

第5章 常用物性型传感器



5.1 压阻式传感器

5.2 压电式传感器

5.3 光电式传感器

5.1 压阻式传感器

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

金属应变片测量应变的原理是基于金属电阻体形状发生变化引起其电阻值发生变化（应变—电阻效应）。

半导体应变片是以半导体晶体的压阻效应为基础的。

压阻效应：

单晶硅材料在受到应力作用后，其电阻率发生明显变化，这种现象称为压阻效应。

半导体材料

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

5.1.1 工作原理

半导体材料

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_l E \varepsilon = \pi_l \sigma$$

π_l 为半导体材料的压阻系数;
 E 为半导体材料的弹性模量。

影响压阻系数的因素主要是半导体的杂质浓度和温度。

杂质浓度增加 $\longrightarrow$ 压阻系数减小

温度升高 $\longrightarrow$ 压阻系数下降

半导体单晶的应变灵敏系数:

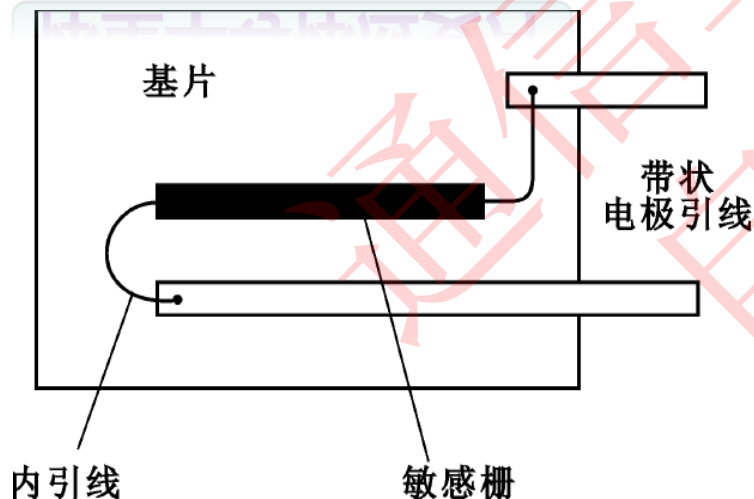
$$K = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon} = \pi_l E$$

5.1.2 结构与类型

根据敏感栅形成方法不同，主要有体型、薄膜型和扩散型三种类型。

- 体型是一种将硅或锗晶体按一定方向切割成的片状小条；
- 薄膜型是利用真空沉积技术，将半导体材料沉积在有绝缘层的试件上；
- 扩散型是将P型杂质扩散到N型硅单晶基底上，形成一层极薄的P型电膜片

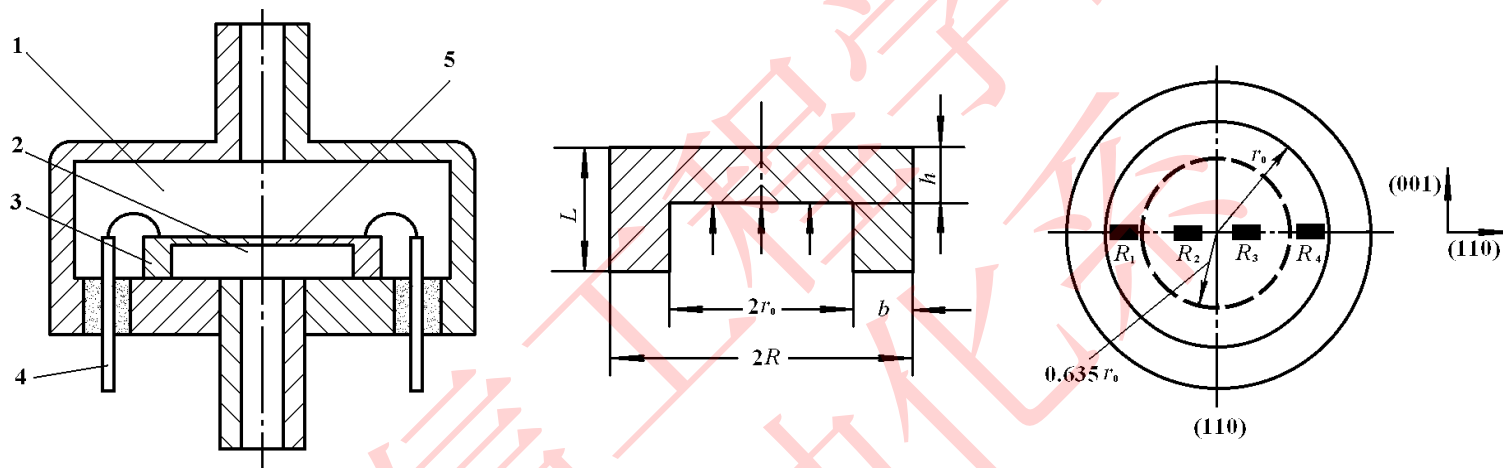
体型半导体应变片



- 灵敏系数比金属电阻应变片的灵敏系数大数十倍；
- 横向效应和机械滞后极小。
- 温度稳定性和线性度比金属电阻应变片差得多。

5.1.2 结构与类型

扩散型压阻式压力传感器



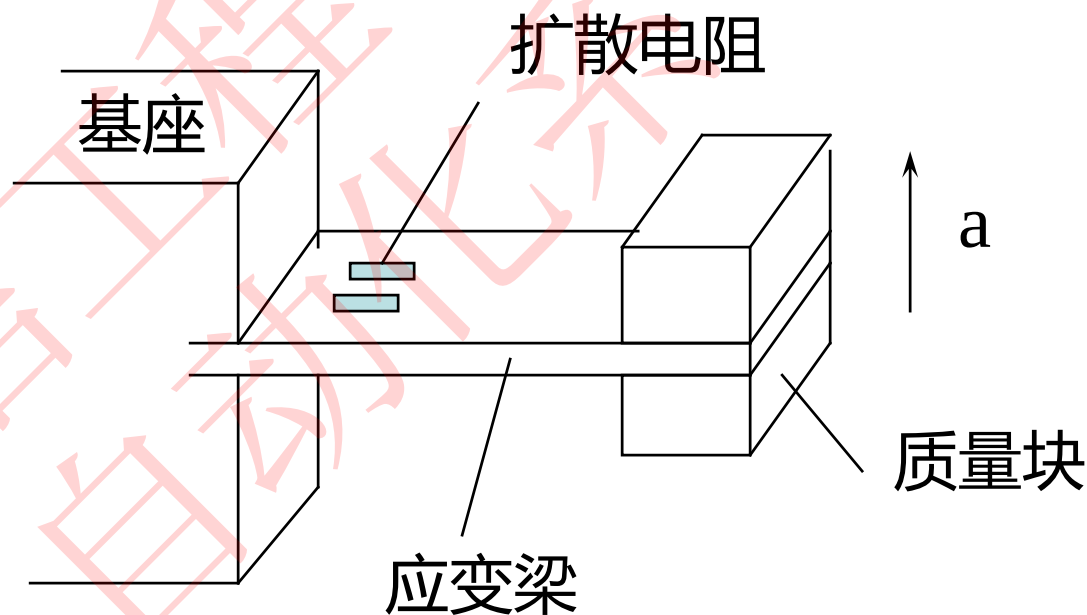
1—低压腔 2—高压腔 3—硅杯 4—引线 5—硅膜片

- 体积小，结构比较简单，动态响应也好，灵敏度高，能测出十几帕的微压，长期稳定性好，滞后和蠕变小，频率响应高，便于生产，成本低。
- 测量准确度受到非线性和温度的影响

5.1.2 结构与类型

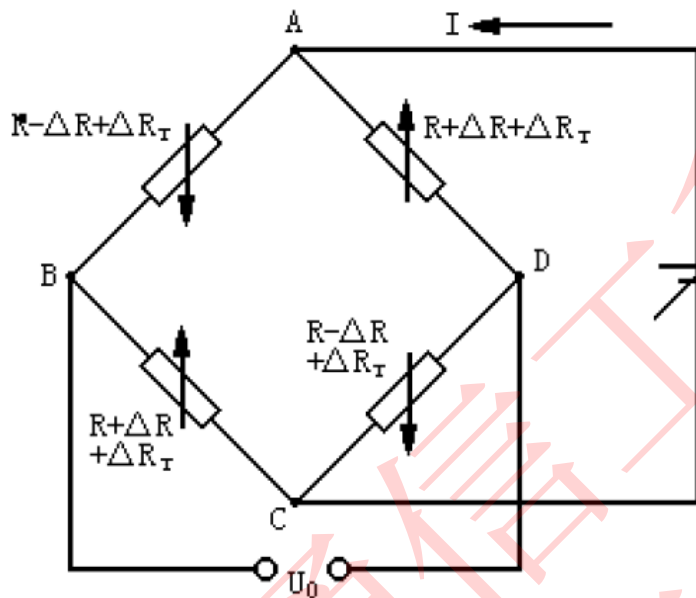
压阻式加速度传感器

它的悬臂梁直接用单晶硅制成，四个扩散电阻扩散在其根部两面。



5.1.3 测量桥路及温度补偿

1. 恒流源供电电桥



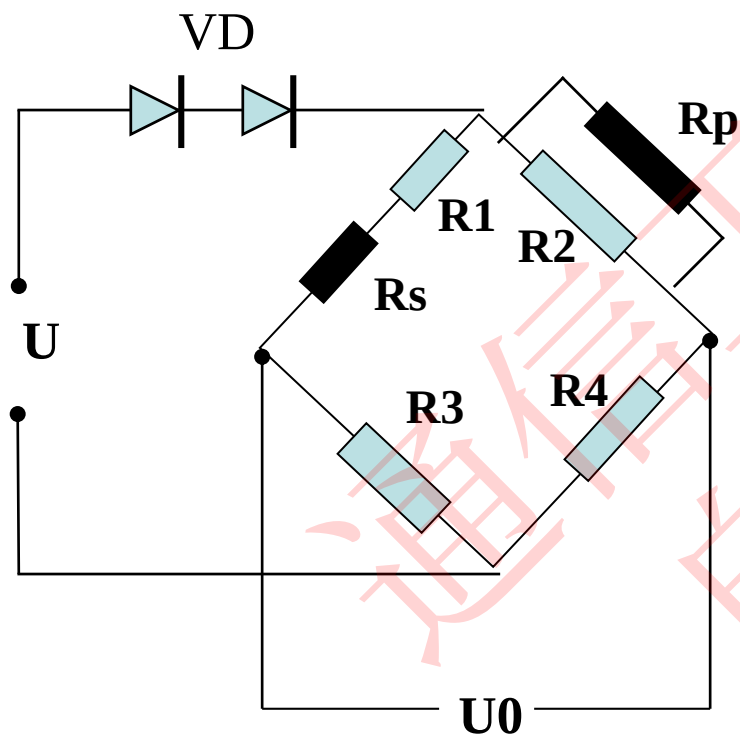
电桥的输出电压与电阻变化成正比，与恒流源电流成正比，但与温度无关，因此测量不受温度的影响。

$$\begin{aligned} U_0 &= U_{BD} \\ &= \frac{1}{2} I (R + \Delta R + \Delta R_T) - \frac{1}{2} I (R - \Delta R + \Delta R_T) \\ &= I \Delta R \end{aligned}$$

5.1.3 测量桥路及温度补偿

2. 零点与灵敏度温度补偿

温度变化，将引起零漂和灵敏度漂移。



零漂 扩散电阻值随温度变化
灵敏度漂移 压阻系数随温度变化
零位温漂 串、并联电阻
串联电阻 R_s 起调零作用
并联电阻 R_p 起补偿作用
灵敏度温漂 串联二极管

5.2 压电式传感器

压电式传感器是一种典型的有源的双向机电传感器。它以某些电介质的压电效应为基础，在外力作用下电介质表面产生电荷，实现非电量测量的目的。

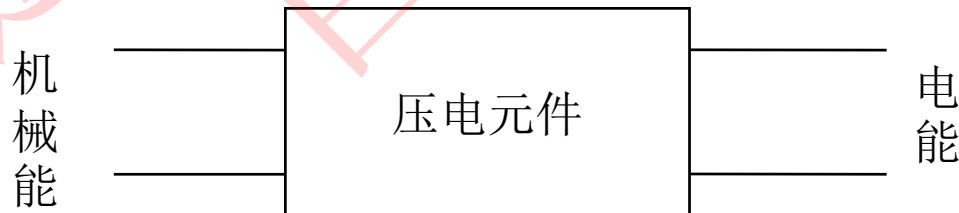
压电传感元件是力敏元件，可以测量最终能变换为力的物理量，例如压力、应力和加速度等。

5.2.1 压电效应及压电材料

压电效应

◇某些晶体或多晶陶瓷，当沿着一定方向受到外力作用时，内部就产生极化现象，同时在其两个表面上产生符号相反的电荷；当外力去掉后，又恢复到不带电状态；当作用力方向改变时，电荷的极性也随着改变；晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。上述现象称为**正压电效应**。

◇如对晶体施加一定变电场，晶体本身将产生机械变形，外电场撤离，变形也随着消失，称为**逆压电效应**。



5.2.1 压电效应及压电材料

压电材料

选用合适的压电材料是设计高性能传感器的关键。一般应考虑以下几个方面：

- ① **转换性能**：具有较高的耦合系数或具有较大的压电常数；
- ② **机械性能**：压电元件作为受力元件，希望它的机械强度高、机械刚度大。以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率；
- ③ **电性能**：希望具有高的电阻率和大的介电常数，以期望减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性；
- ④ **温度和湿度稳定性**：具有较高的居里点、以期望得到宽的工作温度范围；
- ⑤ **时间稳定性**：压电特性不随时间蜕变。

常用压电材料

压电晶体

压电陶瓷

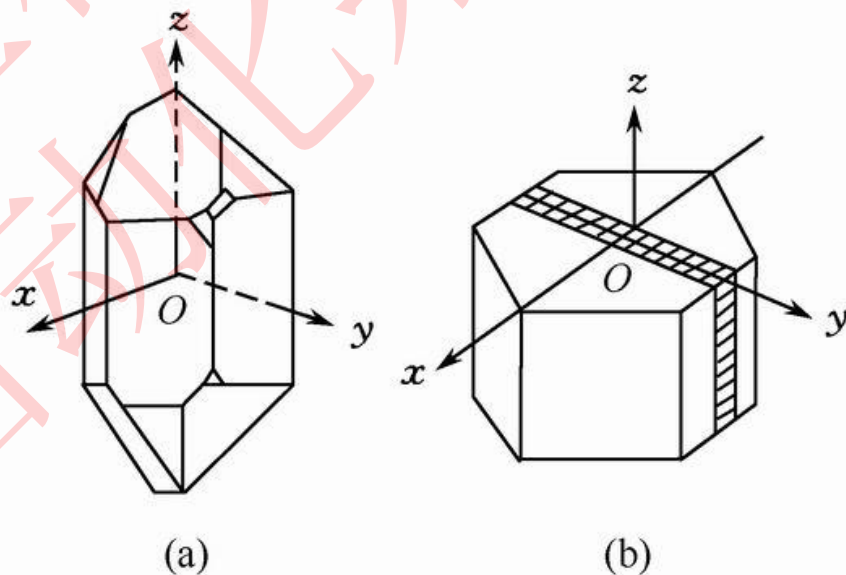
新型压电材料

5.2.1 压电效应及压电材料

◆ 石英晶体的压电效应

具有压电特性的单晶体统称为**压电晶体**。石英晶体是最典型而常用的压电晶体。天然结构的石英晶体呈六角形晶柱，化学式为 SiO_2 ，是单晶体结构，它是一个正六面体。

在晶体学中，可用三根互相垂直的轴来表示，其中纵向轴 z 轴称为光轴；经过正六面体棱线，并垂直于光轴的 x 轴称为电轴；与 x 轴和 z 轴同时垂直的 y 轴（垂直于正六面体的棱面）称为机械轴。



5.2.1 压电效应及压电材料

沿轴方向切下一个平行六面体称为压电晶体切片，是压电传感器的变换元件。

- 当沿x轴方向加作用力 F_x 时，则在与x轴垂直的平面上产生电荷

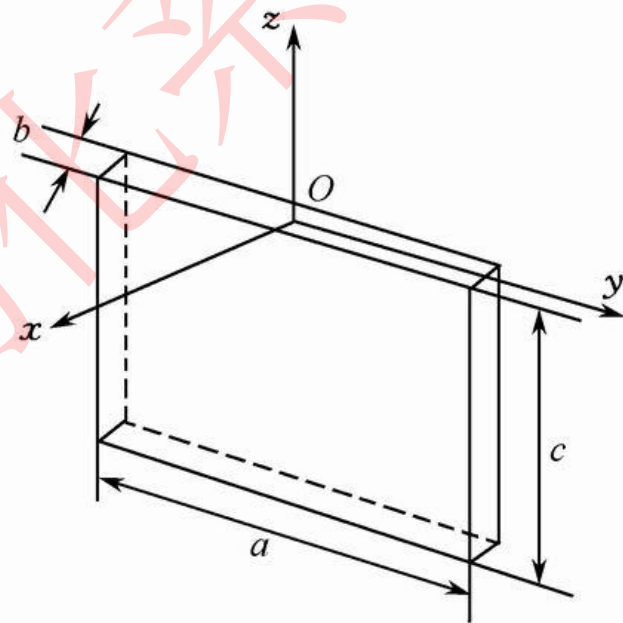
$$Q_{xx} = d_{11} F_x$$

d_{11} ——压电系数 (C/N)

- 当沿y轴方向加作用力 F_y 时，则在与x轴垂直的平面上产生电荷

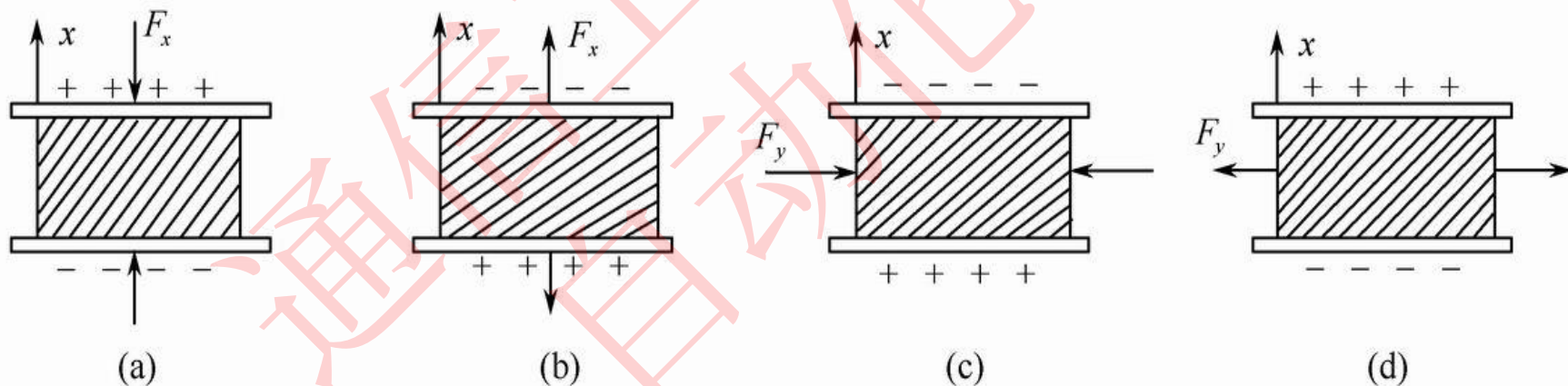
$$Q_{xy} = d_{12} \frac{a}{b} F_y = -d_{11} \frac{a}{b} F_y$$

- 当沿z轴方向加作用力 F_z 时，不产生电荷，无压电效应



5.2.1 压电效应及压电材料

- ◆ 当晶片受到 x 方向的力作用时，产生电荷与晶片几何尺寸无关；
- ◆ 沿机械轴 y 方向向晶片施加压力时，产生的电荷与几何尺寸有关；
- ◆ 石英晶体不是在任何方向都存在压电效应；
- ◆ 作用力（或应变）与电荷（或电场强度）之间皆呈线性关系。

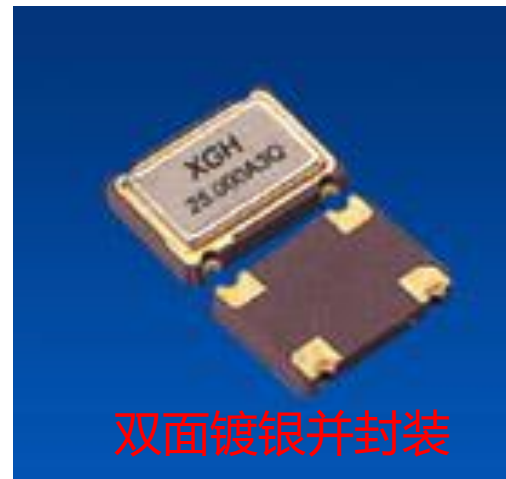


石英晶体受力方向与电荷极性关系

5.2.1 压电效应及压电材料

◆石英晶体时间和温度稳定性非常好，机械强度高，居里点为 573°C ，绝缘性能好，线性范围宽，重复性好，固有频率高，动态特性好。

◆石英晶体灵敏度低、压电常数小，价格贵，大多只在标准仪器、高精度传感器或使用温度较高的传感器中用作压电元件。

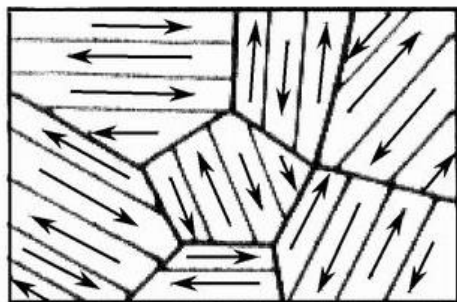


双面镀银并封装

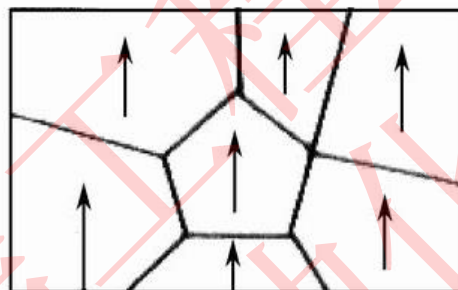
5.2.1 压电效应及压电材料

◆压电陶瓷的压电效应

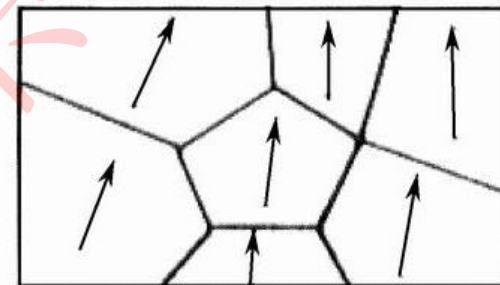
压电陶瓷是一种经极化处理的人工多晶铁电体。其压电机理与压电晶体不同。



(a) 未极化的陶瓷



(b) 正在极化的陶瓷



(c) 极化后的陶瓷

- ◆晶粒内有许多自发极化的电畴，它们有一定的极化方向，但是在未极化前，电畴杂乱分布，自发极化效应相互抵消，不具有压电性质。
- ◆当在陶瓷上施加外加电场时，电畴的极化方向发生转动，趋向于按外电场方向排列，从而使材料得到极化。
- ◆当外电场去掉后，电畴的极化方向基本不变，形成很强的剩余极化，从而呈现出压电性。

5.2.1 压电效应及压电材料

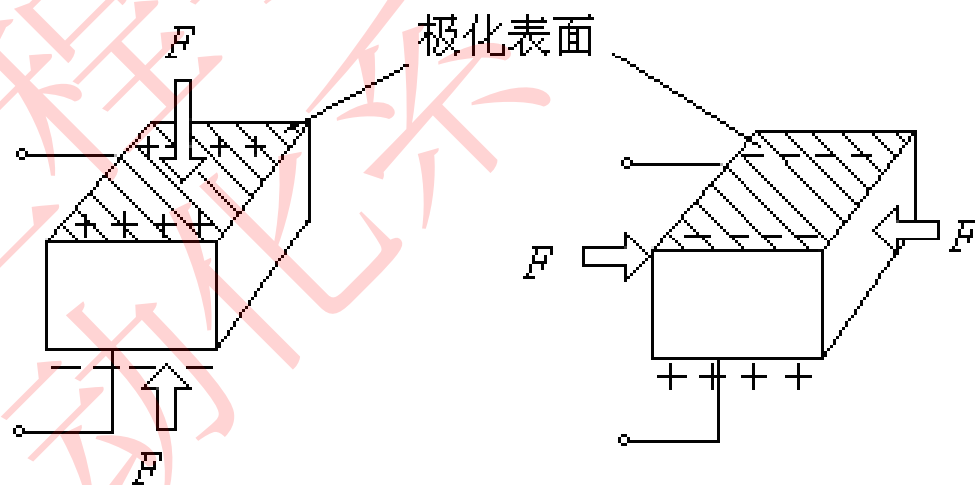
对于压电陶瓷，通常取它的极化方向为 z 轴(下标3)，垂直于 z 轴的平面上任何直线都可作为 x 或 y 轴（下标为1或2）

当作用力沿极化方向时，在极化面上出现电荷：

$$Q = d_{33} F$$

当作用力垂直极化方向时， x, y 轴互相对称，可以互换，在极化面上出现电荷：

$$Q = -d_{32} F \frac{A_x}{A_y} = -d_{31} F \frac{A_x}{A_y}$$

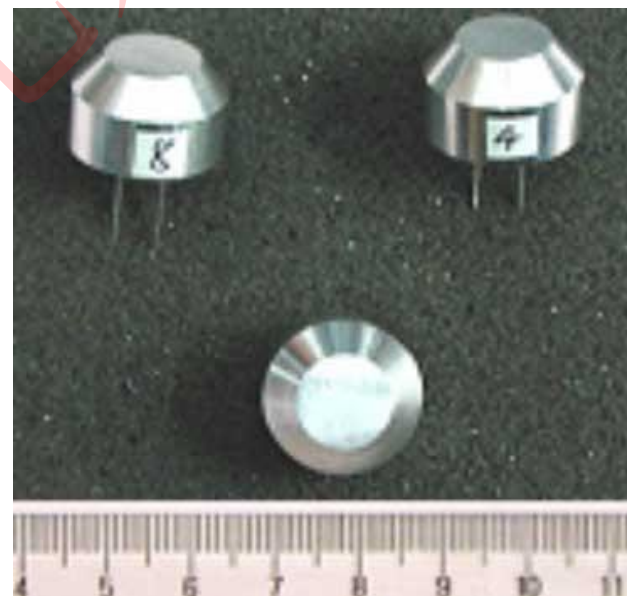
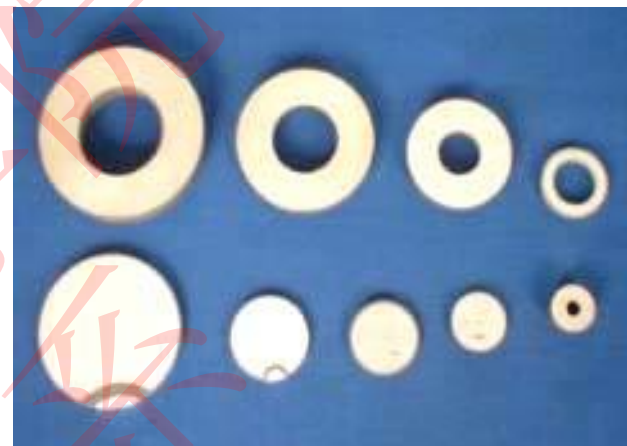


式中， A_x —极化面的面积；

A_y —受力面的面积

5.2.1 压电效应及压电材料

- ◆压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多，灵敏度高；
 - ◆具有体积变形的压电效应，可用于液体、气体等流体的测量；
 - ◆制造工艺成熟，成本低廉；
 - ◆具有热释电性，可用于红外探测。
-
- ◆极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度和特性与温度有关，它的参数也随时间变化。
-
- ◆常见压电陶瓷：钛酸钡 (BaTiO_3)、锆钛酸铅 (PZT)、铌镁酸铅 (PMN)



5.2.1 压电效应及压电材料

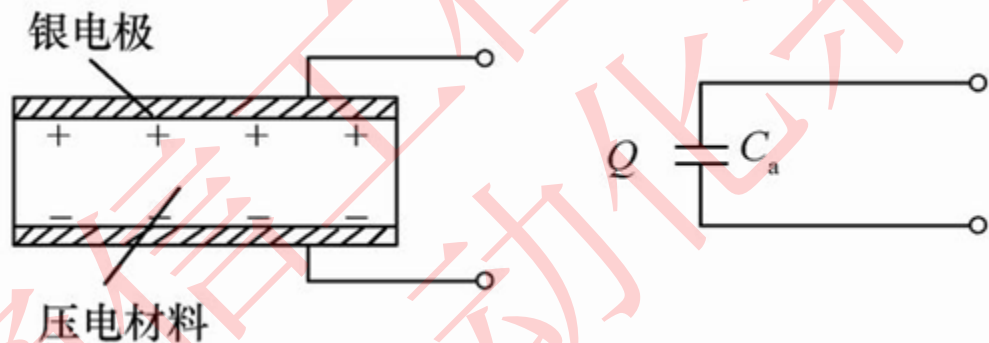
新型压电材料

- 20世纪70年代出现了**半导体压电材料**，如硫化锌（ZnS）、锑化铬（CdTe）等，因其既具有压电特性，又具有半导体特性，故其既可用于压电传感器，又可用于制作电子器件，从而研制成新型集成压电传感器测试系统；
- 近年来研制成功的**有机高分子化合物**，因其质轻柔软、抗拉强度较高、蠕变小、耐冲击等特点可制成大面积压电元件。为提高其压电性能还可以掺入压电陶瓷粉末，制成混合复合材料（PVF2-PZT）。

5.2.2 等效电路及测量电路

等效电路

- 压电式传感器对被测量的变化是通过其压电元件产生电荷量的大小来反映的，故它相当于一个电荷源。
- 而压电元件电极表面聚集电荷时，它又相当于一个以压电材料为电介质的电容器。

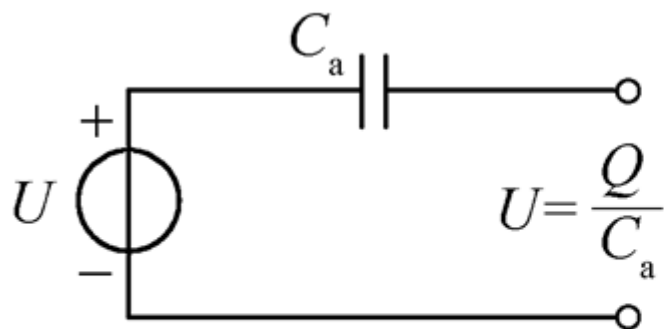


$$C_a = \frac{\varepsilon \cdot S}{h} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{h}$$

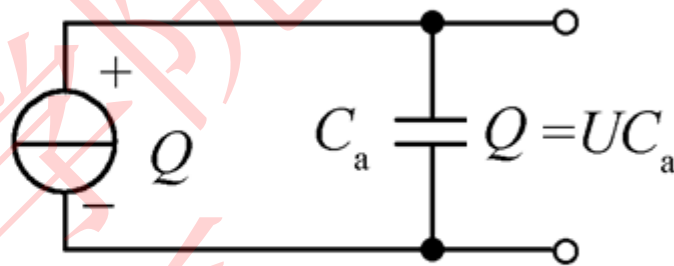
$$U = \frac{Q}{C_a}$$

s 为极板面积； h 为压电片厚度； ε 为压电材料的介电常数； ε_r 为压电材料的相对介电常数； ε_0 为真空介电常数。

5.2.2 等效电路及测量电路



(a) 电压等效电路



(b) 电荷等效电路

(a)等效成一个和电容 C_a 的串联的电压源

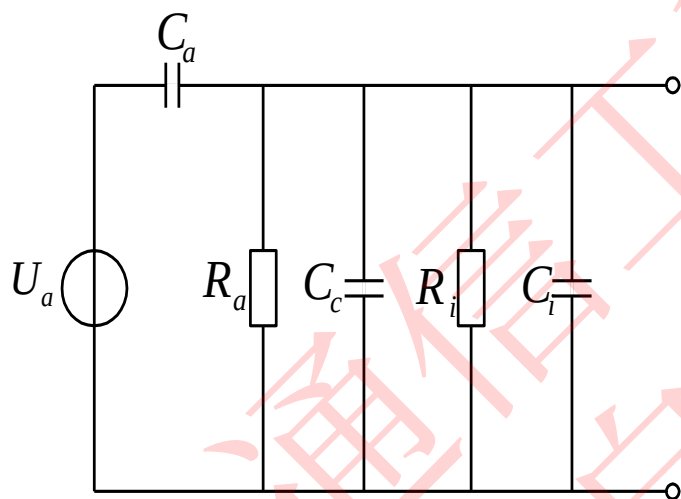
$$U = Q/C_a$$

(b)等效为一个与电容 C_a 并联的电荷源

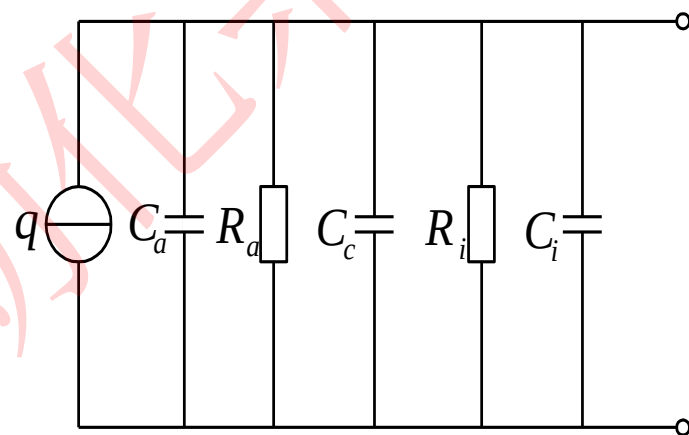
$$Q = U C_a$$

5.2.2 等效电路及测量电路

如果用导线将压电传感器和测量仪器连接时，则应考虑连接导线的等效电容 C_c 、前置放大器的输入电阻 R_i 、放大器的输入电容 C_i 以及压电传感器的泄漏电阻 R_a 。



(a)电压源



(b)电荷源

压电传感器的实际等效电路

5.2.2 等效电路及测量电路

测量电路

压电式传感器本身的内阻抗高，而输出能量小，因此测量电路中常先接入一个高输入阻抗的前置放大器，然后再接一般的放大电路及其它电路。

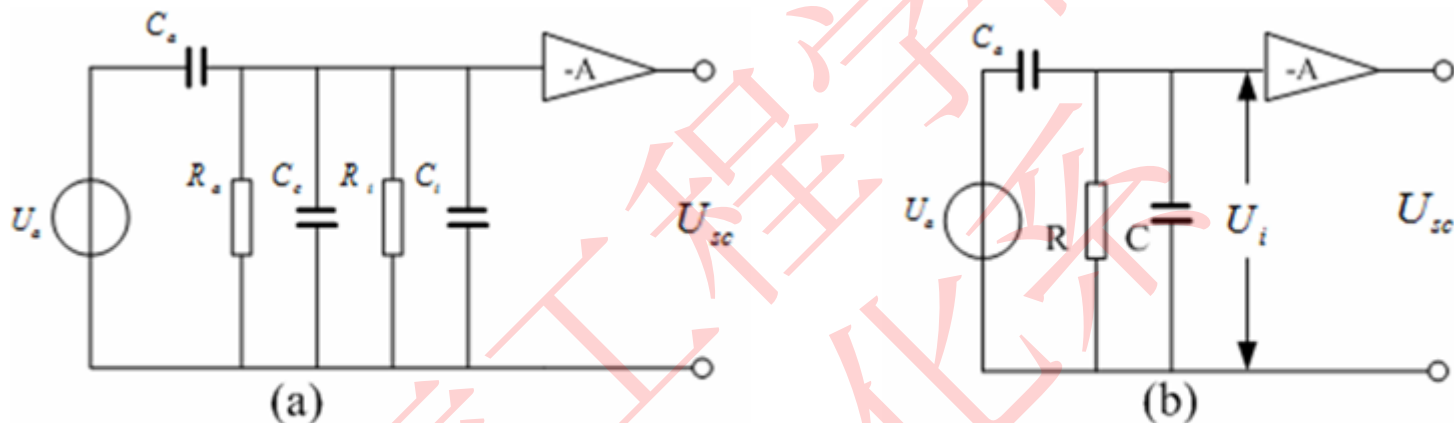
测量电路关键在高阻抗的前置放大器。

前置放大器两个作用：

- 把压电式传感器的微弱信号放大；
- 把传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出。
- **电压放大器**：其输出电压与输入电压(压电元件的输出电压)成正比。
- **电荷放大器**：其输出电压与输入电荷成正比。

5.2.2 等效电路及测量电路

◆电压放大器



(a) 放大器电路

(b) 等效电路

C_a : 传感器的电容
 R_a : 传感器的漏电阻
 C_c : 连接电缆的等效电容
 R_i : 放大器的输入电阻
 C_i : 放大器的输入电容

$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}$$

$$C = C_c + C_i$$

5.2.2 等效电路及测量电路

压电元件受正弦力 $F = F_m \sin \omega t$

压电元件的压电系数为 d ，产生的电荷为 $Q = d \cdot F$

$$u_a = \frac{dF_m}{C_a} \sin \omega t = U_m \sin \omega t$$

式中 U_m 为压电元件输出电压幅值， $U_m = dF_m / C_a$ ；

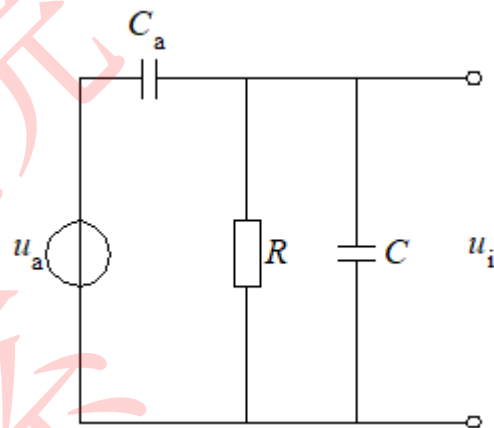
由分压关系可得放大器输入端电压 u_i

$$u_i = u_a \frac{j\omega R C_a}{1 + j\omega R(C_a + C)} = dF_m \sin \omega t \frac{j\omega R}{1 + j\omega R(C_a + C_c + C_i)}$$

$$u_i \text{ 的幅值 } U_{im}: U_{im}(\omega) = \frac{dF_m \omega R}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

当作用力是静态力 ($\omega=0$) 时，前置放大器的输入电压为零。静态力作用产生的电荷通过放大器的输入电阻和传感器本身的泄露电阻漏掉。

压电式传感器不能测量静态物理量。



5.2.2 等效电路及测量电路

令时间常数: $\tau = R(C_c + C_i + C_a)$ $\omega_0 = 1/\tau$

$$U_{im} = dF_m \omega R \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} = dF_m \omega R \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

◆高频特性 $\omega\tau \gg 1$

$$U_{im}(\omega) \cong \frac{dF_m}{C_a + C_c + C_i} \quad K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d}{C_a + C_c + C_i}$$

放大器输入电压与频率无关，具有很好的高频响应。

◆低频特性 $\omega\tau \ll 1$

$$K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d\omega R}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} = d\omega R$$

灵敏度随频率变化。为了扩大低频响应范围，需提高时间常数，通过增加R来实现。传感器绝缘电阻一般都很大，所以电阻R主要取决于前置放大器的输入电阻。放大器的输入电阻越大，传感器的低频响应也就越好。

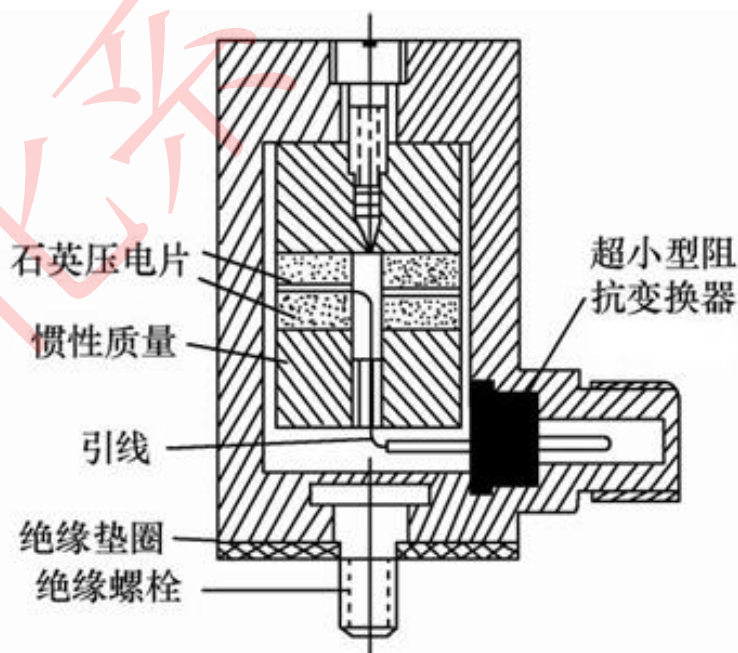
5.2.2 等效电路及测量电路

- 电路简单，元件少，价格便宜，工作可靠。
- 压电式传感器在与电压放大器配合使用时，**连接电缆不能太长**。电缆长，电缆电容 C_c 就大，电缆电容增大必然使传感器的电压灵敏度降低。
- 改变电缆长度，必须重新校正灵敏度值。

解决电缆问题的办法：

- ◆将放大器装入传感器中，组成一体化传感器
- ◆采用电荷放大器

$$K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d}{C_a + C_c + C_i}$$



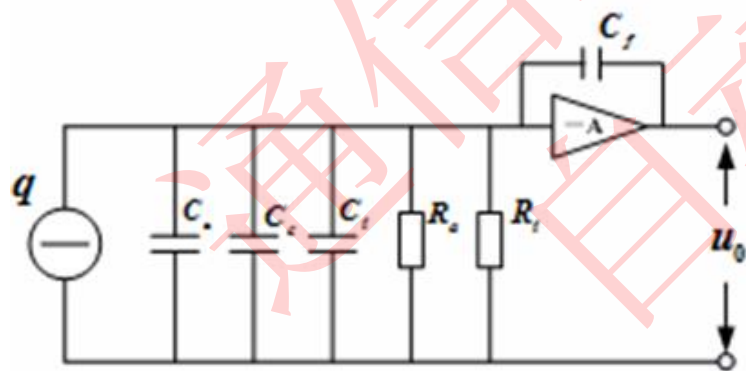
内部装有超小型阻抗变换器的压电式加速度传感器

5.2.2 等效电路及测量电路

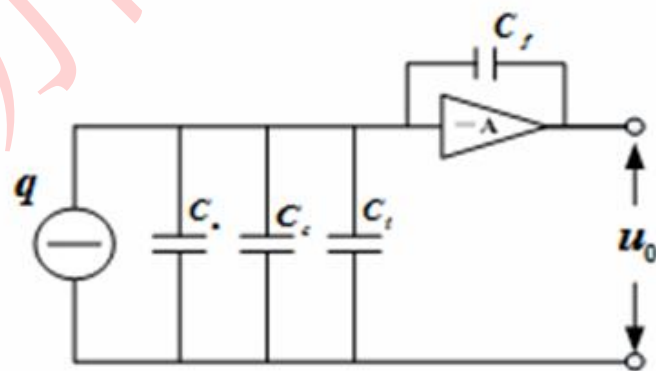
◆电荷放大器

电荷放大器是另一种专用的前置放大器，是一个具有深度负反馈的高增益放大器。能将高内阻的电荷源转换为低内阻的电压源，而且输出电压正比于输入电荷。

由于放大器的输入阻抗极高，放大器输入端几乎没有电流，故可略去 R_a 、 R_i 并联电阻的影响。



(a) 电荷放大器原理图

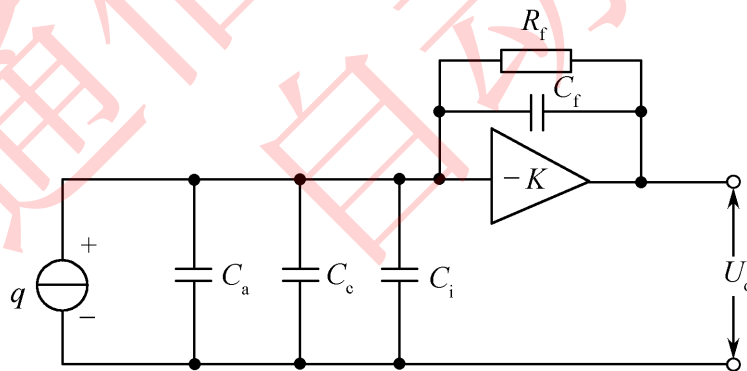


(b) 等效电路

5.2.2 等效电路及测量电路

$$U_0 \approx -\frac{AQ}{C_a + C_c + C_i + (1+A)C_f} \approx -\frac{Q}{C_f}$$

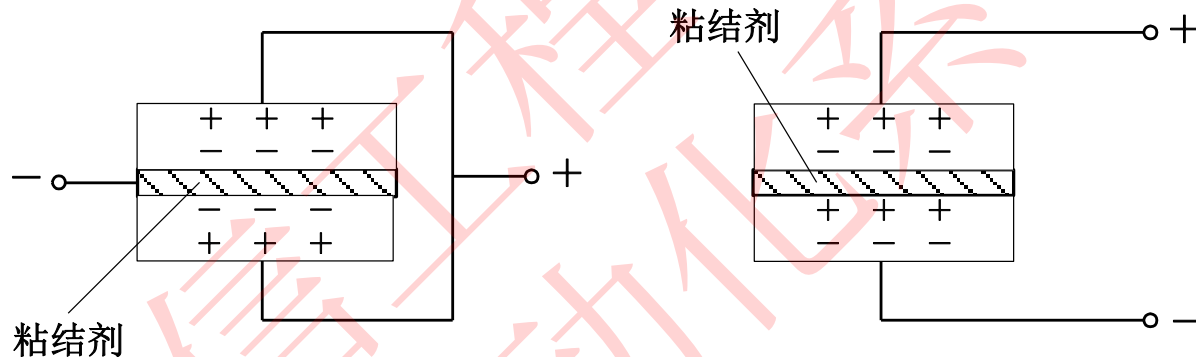
- ◆输出电压与电缆电容无关条件： $(1+A)C_f \gg (C_a + C_c + C_i)$
- ◆电荷放大器的输出电压只与输入电荷量和反馈电容有关，而与放大器的放大系数的变化或**电缆电容**等均**无关系**
- ◆若要得到高测量精度，要求反馈电容 C_f 的温度和时间稳定性都很好
- ◆为使电荷放大器工作稳定，一般在反馈电容的两端并联一个大电阻



5.2.2 等效电路及测量电路

两个压电片的联接方式

单片压电元件产生的电荷量甚微，为了提高压电传感器的输出灵敏度，在实际应用中常采用两片（或两片以上）同型号的压电元件粘结在一起。



(a) “并联”， $Q'=2Q$ ， $U'=U$ ， $C'=2C$

并联接法输出电荷大，本身电容大，时间常数大，适宜用在测量慢变信号并且以电荷作为输出量的地方；

(b) “串联”， $Q'=Q$ ， $U'=2U$ ， $C'=C/2$

而串联接法输出电压大，本身电容小。

适宜用于以电压作输出信号，且测量电路输入阻抗很高的地方。

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

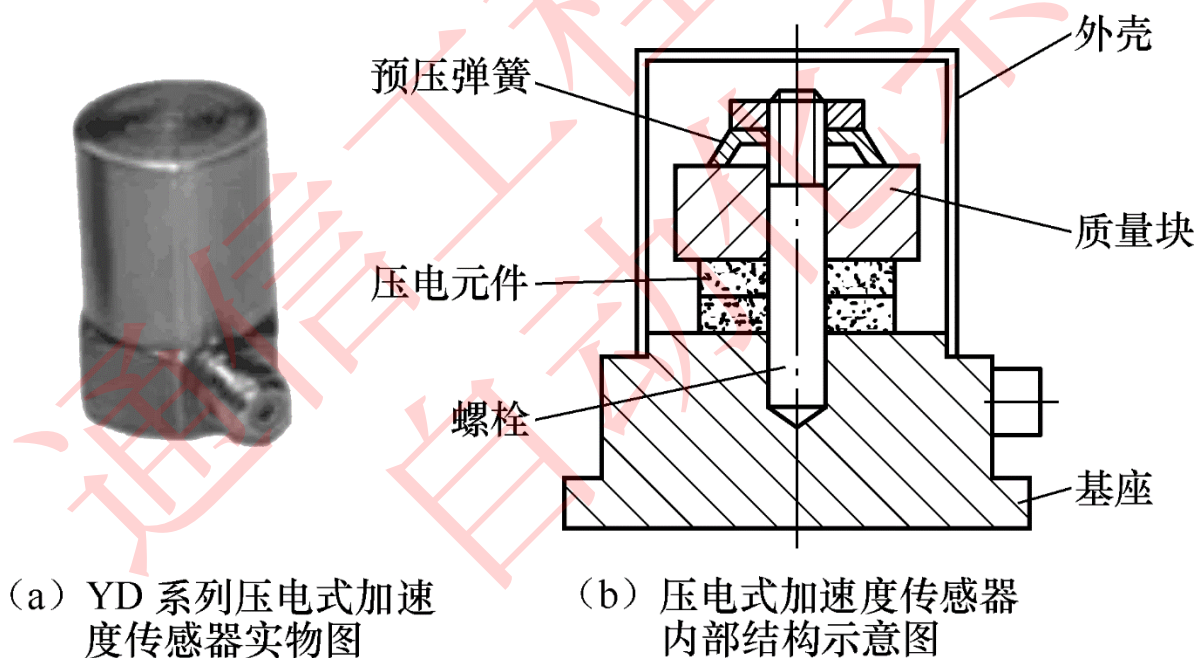
压电式传感器的应用

压电式电传感器可以广泛应用于力、以及可以转换为力的物理量的测量，如可以制成测力传感器、加速度传感器、金属切削力测量传感器等，也可制成玻璃破碎报警器，广泛用于文物保管、贵重商品保管等。

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

压电式加速度传感器

压电式加速度传感器是一种常用的加速度计，占有所有加速度传感器的80%以上。压电式传感器体积小、重量轻。缺点是要经常校正灵敏度。



压电式加速度传感器

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

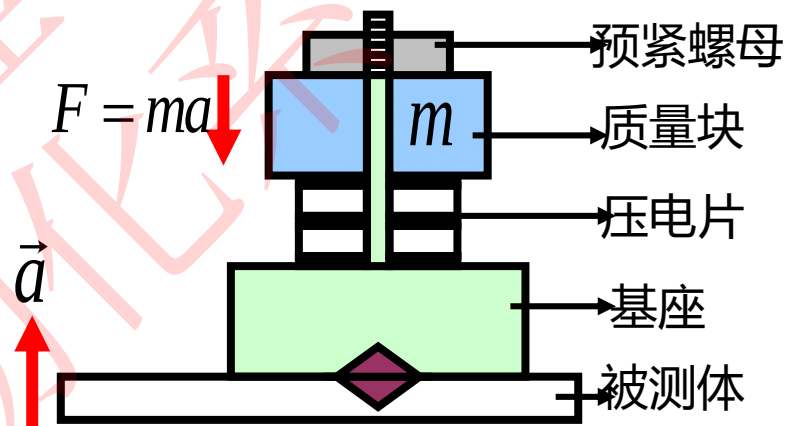
当加速度传感器和被测物一起受到冲击振动时，压电元件受质量块惯性力的作用，根据牛顿第二定律，此惯性力是加速度的函数，即

$$F=ma$$

此时惯性力 F 作用于压电元件上，因而产生电荷 q ，当传感器选定后， m 为常数，则传感器输出电荷为

$$q=dF=dma$$

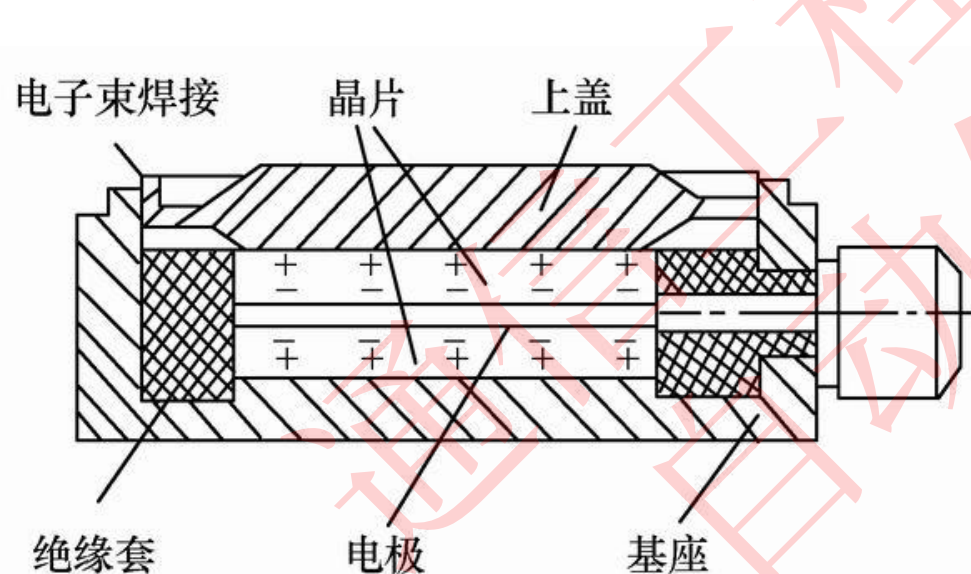
与加速度 a 成正比。因此，测得加速度传感器输出的电荷便可知加速度的大小。



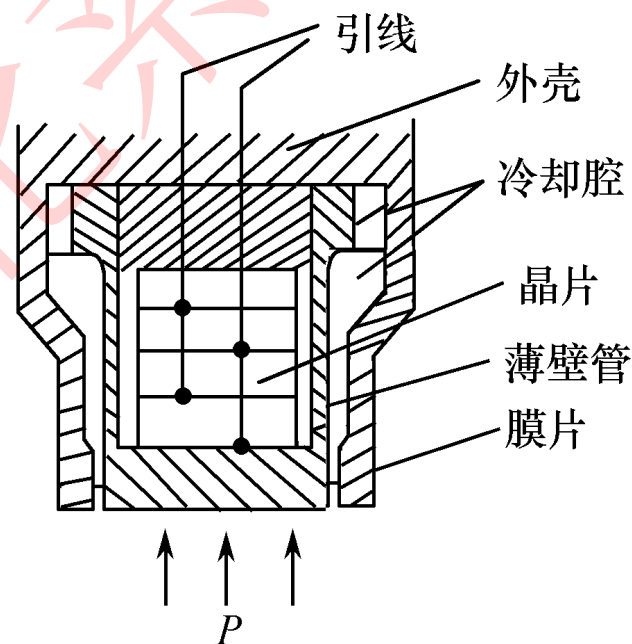
5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

压电式测力传感器

根据使用要求不同，压电式测压传感器有各种不同的结构形式。但它们的基本原理相同。

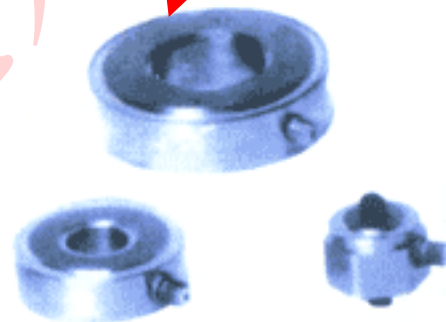
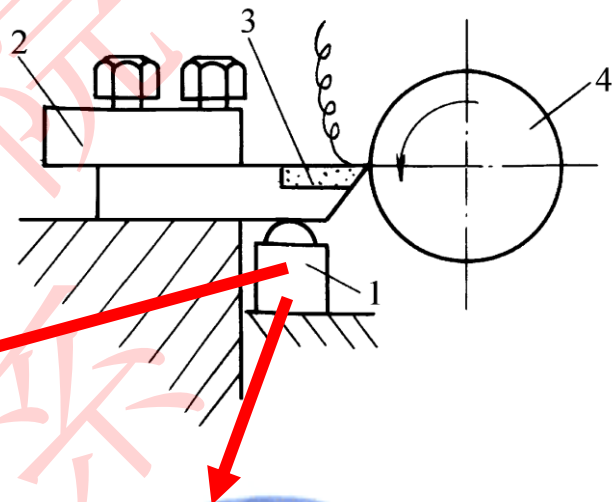


压电式单向测力传感器



测量均布压力的传感器

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素



车床中动态切削力的测量

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

高分子压电材料的应用

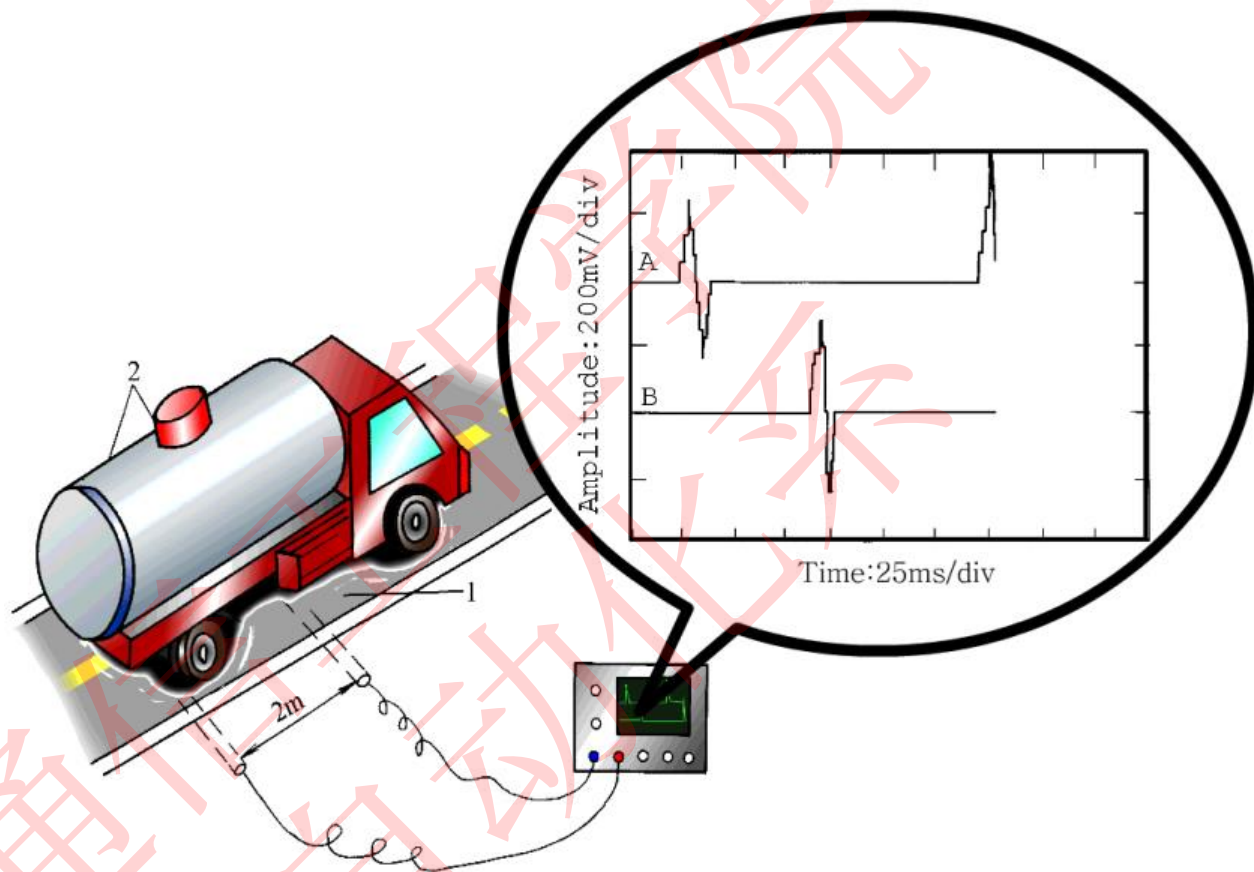
◆玻璃破碎报警装置

将高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上，当玻璃遭暴力打碎的瞬间，压电薄膜感受到剧烈振动，表面产生电荷 Q ，在两个输出引脚之间产生窄脉冲报警信号。



5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

◆交通监测



将两根高分子压电电缆相距若干米，平行埋设于柏油公路的路面下约5cm，可以获取车型分类信息（包括轴数、轴距、轮距、单双轮胎）、车速监测、收费站地磅、闯红灯拍照、停车区域监控、交通数据信息采集（道路监控）等。

5.2.3 压电式传感器的应用及影响因素

影响压电式传感器的主要因素

基于压电效应的压电传感器，它的灵敏度、频响特性等是衡量其工作性能的主要指标。

◆ 横向灵敏度

横向灵敏度指当传感器感受到与其主轴向(轴向灵敏度方向)垂直作用时的灵敏度，一般用它与主轴向灵敏度的百分比来表示，称为**横向灵敏度比**

◆ 环境温度和湿度

环境温度影响压电常数、介电常数、电阻率等；湿度主要影响绝缘电阻

◆ 安装差异和基座应变

◆ 噪声

声场、电源和接地噪声等

5.3 光电式传感器

光电器件是将光信号的变化转换为电信号的一种传感器件，其工作的物理基础是**光电效应**。

光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器，可用于检测直接引起光量变化的非电量，如光强、光照度、辐射测温等，也可用来检测应变、位移、振动、速度等能转换为光量变化的其他非电量。

◆**非接触、响应快、性能可靠**

5.3.1 光电效应及光电器件

5.3.2 光纤传感器

5.3.1 光电效应及光电器件

光电效应及参数

由光的粒子学说，光可以认为是由具有一定能量的粒子所组成，而每个光子所具有的能量与其频率大小成正比。光照射在物体上就可看成是一连串的具有能量的粒子轰击在物体上，这时物体吸收了光子能量后将引起电效应。这种因为吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量而产生的电效应就称为**光电效应**，可分为**外光电效应**、**内光电效应**和**阻挡层光电效应**三种类型。

5.3.1 光电效应及光电器件

◆外光电效应

一束光是由一束以光速运动的粒子流组成的，这些粒子称为光子。光子具有能量，每个光子具有的能量为：

$$E = hf = hc / \lambda$$

式中： h ——普朗克常数： $6.626 \times 10^{-34}(\text{J} \cdot \text{s})$

根据爱因斯坦的假设，一个光子的能量只能给一个电子，因此，要使一个电子从物质的表面逸出，光子的能量 E 必须大于该物质表面的逸出功 A_0 ，即

$$hf = \frac{1}{2}mv_0^2 + A_0$$

式中： m ——电子质量；
 v_0 ——电子逸出速度。

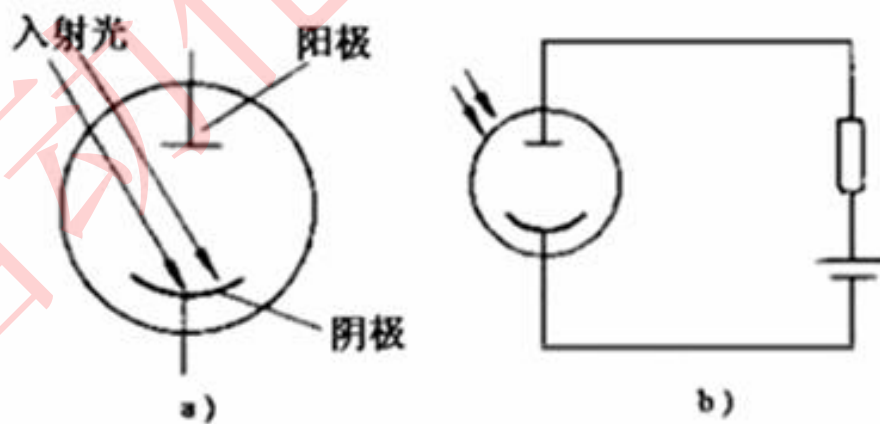
5.3.1 光电效应及光电器件

在光的照射下，使电子逸出物体表面而产生光电子发射的现象称为**外光电效应**。基于外光电效应原理工作的光电器件有**光电管**和**光电倍增管**。

● 光电管

光电管由真空玻璃管、光电阴极和光电阳极组成。

当阴极受到适当波长的光线照射时便发射电子，电子被带正电位的阳极所吸引，在光电管内就有电子流，在外电路中便产生了电流。



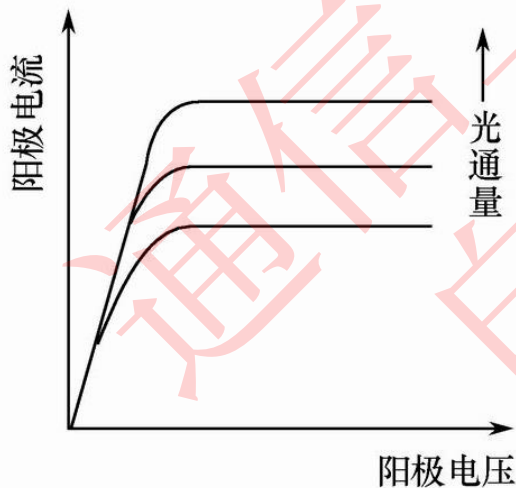
(a)光电管的结构；(b)外电路接线

5.3.1 光电效应及光电器件

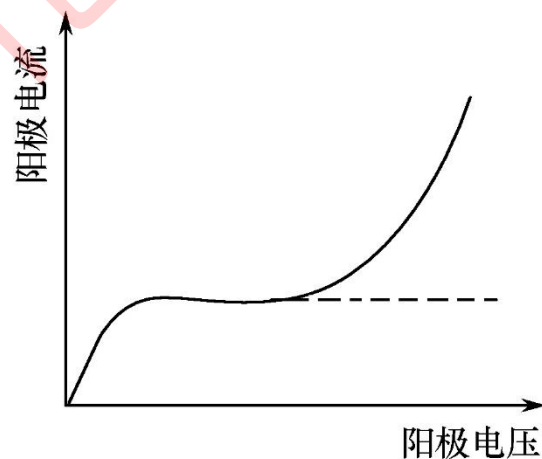
充气光电管：构造和真空光电管基本相同，所不同的仅仅是在玻璃泡内充以少量的惰性气体。

优点是比真空光电管**灵敏度高**；

其灵敏度随电压变化的**稳定性**、**频率特性**等都比真空光电管差。



真空光电管的伏安特性

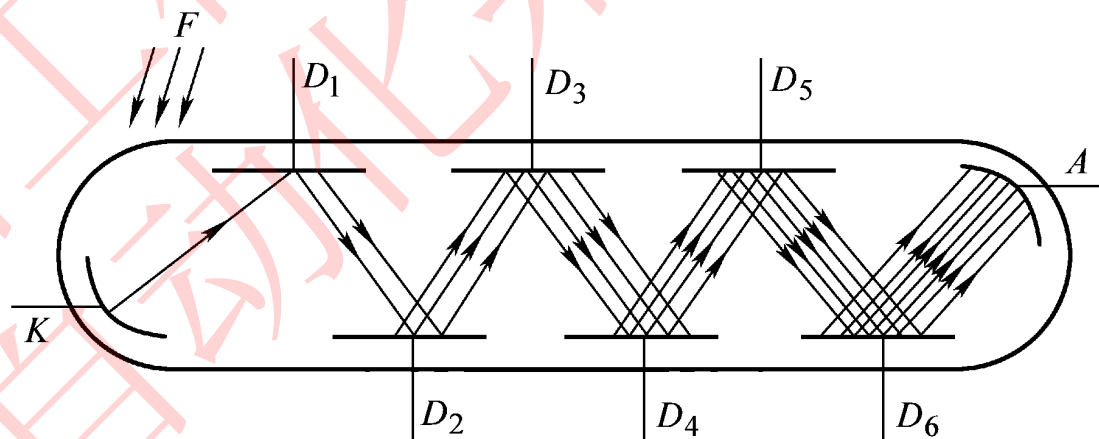


充气光电管的伏安特性

5.3.1 光电效应及光电器件

● 光电倍增管

光电管的灵敏度较低，在微光测量中通常采用光电倍增管。光电倍增管的结构特点是在光电阴极和阳极之间增加了若干个光电倍增极，且在倍增极上涂有在电子轰击下能发射更多电子的材料。



二次电子发射系数 $\sigma = \text{二次发射电子数} / \text{入射电子数}$
若倍增极有 n ，则倍增率为 σ^n

5.3.1 光电效应及光电器件

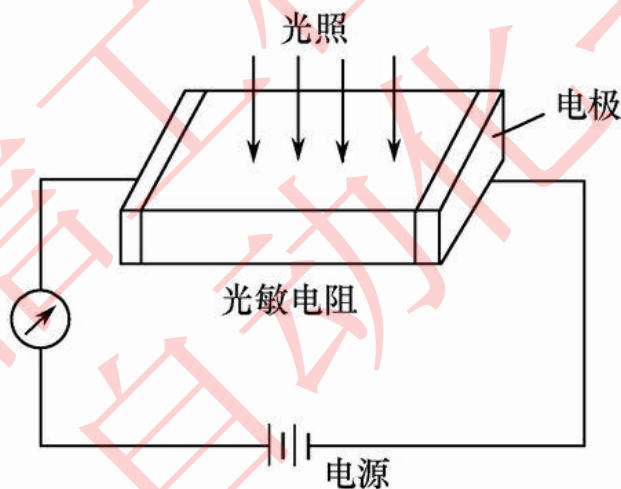
◆ 内光电效应

- 在光线作用下，物体的导电性能发生变化，引起电阻率或电导改变的现象称为**内光电效应**，也称**光电导效应**。
- 在光线作用下，半导体材料吸收了入射的光子能量，若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度，就激发出电子-空穴对，使载流子浓度增加，半导体的导电性能增加，阻值降低。
- 基于这种效应的光电器件有**光敏电阻**和反向偏置工作的**光敏二极管**和**光敏三极管**。

5.3.1 光电效应及光电器件

● 光敏电阻

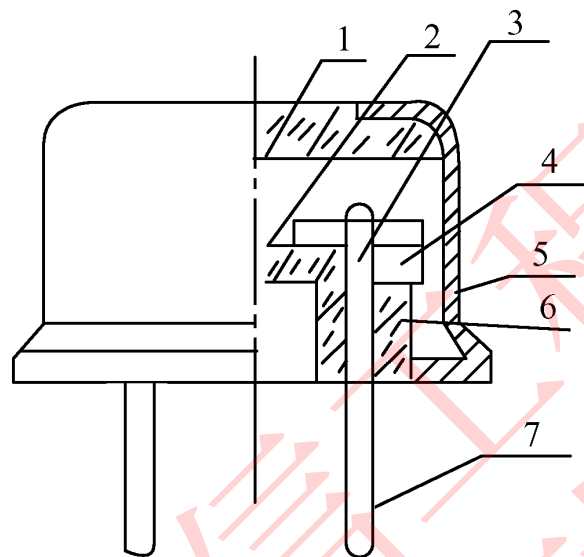
光敏电阻又称光导管，几乎都是由半导体材料制成，无极性。光敏电阻器是一种对光敏感的元件，它的电阻值随着外界光照强弱（明暗）的变化而变化。



当无光照时，光敏电阻值(暗电阻)很大，电路中电流很小；当受到一定波长光照时，光敏电阻值(亮电阻)急剧减少，电流迅速增加。

5.3.1 光电效应及光电器件

光敏电阻结构



- 1.玻璃
- 2.光电导层
- 3.电极
- 4.绝缘衬底
- 5.金属壳
- 6.黑色绝缘玻璃
- 7.引线

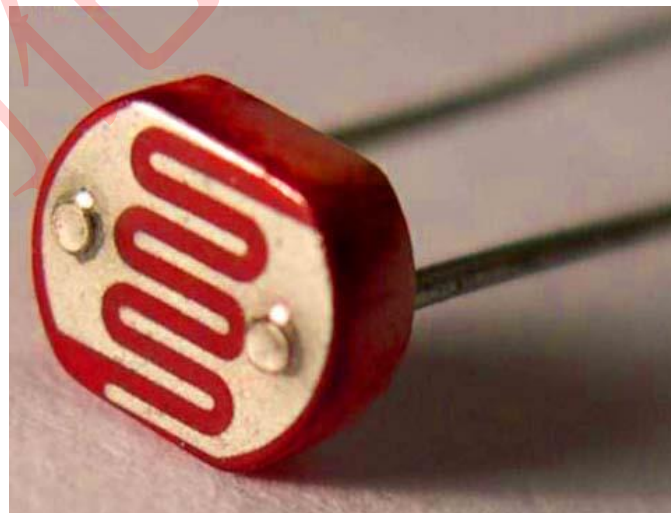
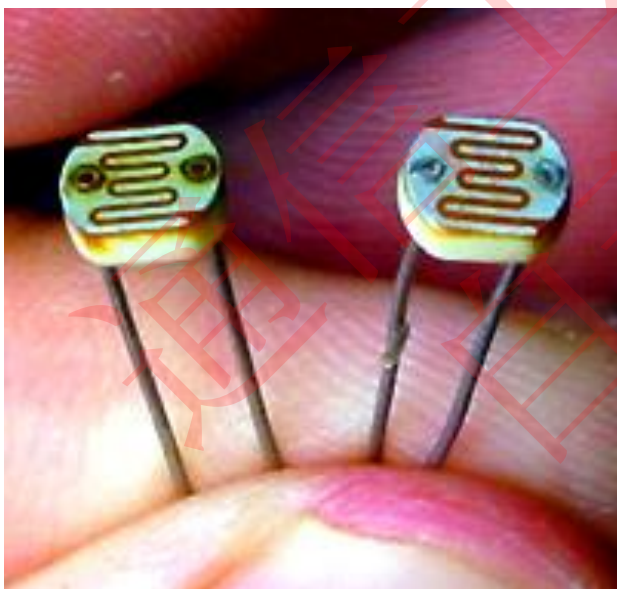
半导体吸收光子而产生的光电效应，只限于光照的表面薄层。光敏电阻的电极一般采用梳状，可提高光敏电阻的灵敏度。

光敏电阻的灵敏度易受潮湿的影响，因此要将光电导体严密封装在带有玻璃的壳体中。

5.3.1 光电效应及光电器件

光敏电阻特点：

- 光敏电阻具有**灵敏度高**、体积小、重量轻、光谱响应范围宽、机械强度高、耐冲击和振动、寿命长等优点。
- 当电流流过时会**产生热的问题**。

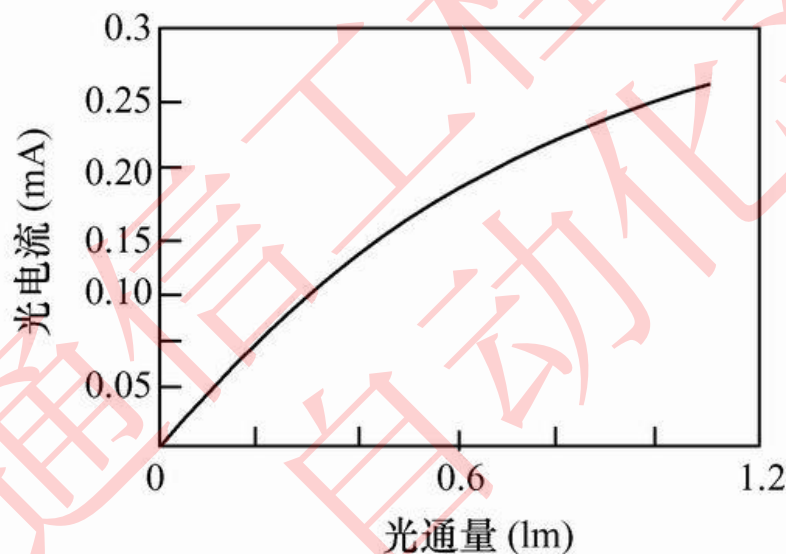


5.3.1 光电效应及光电器件

光敏电阻特性：

(1) 光照特性

光电器件的灵敏度可用光照特性来表征，它指半导体光器件产生的光电流（光电压）与光照之间的关系。

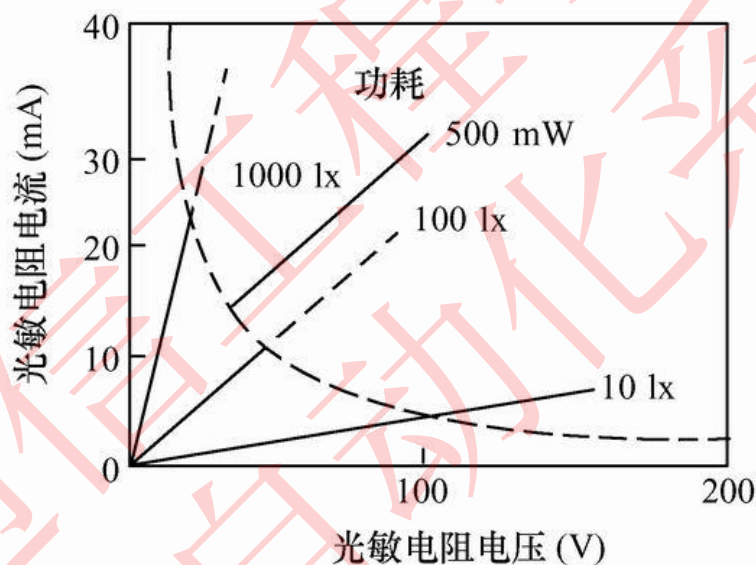


由于光敏电阻的光照特性呈非线性，因此不宜作为测量元件。一般在自动控制系统中常用作开关式光电信号传感元件。

5.3.1 光电效应及光电器件

(2) 伏安特性

在一定照度下，光电器件两端所加的电压与光电流之间的关系。



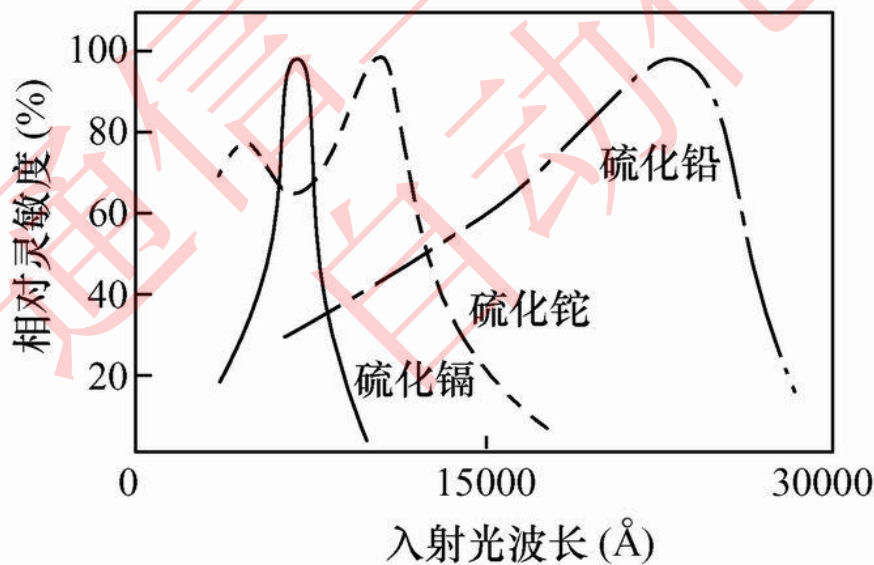
在给定的偏压情况下，光照度越大，光电流也就越大；
在一定光照度下，加的电压越大，光电流越大，没有饱和现象；
最高工作电压是受最大允许功耗限制。

5.3.1 光电效应及光电器件

(3) 光谱特性

半导体光电元件对不同波长的光，其灵敏度是不同的。光谱特性指相对灵敏度与入射光波长之间的关系，又称光谱响应。

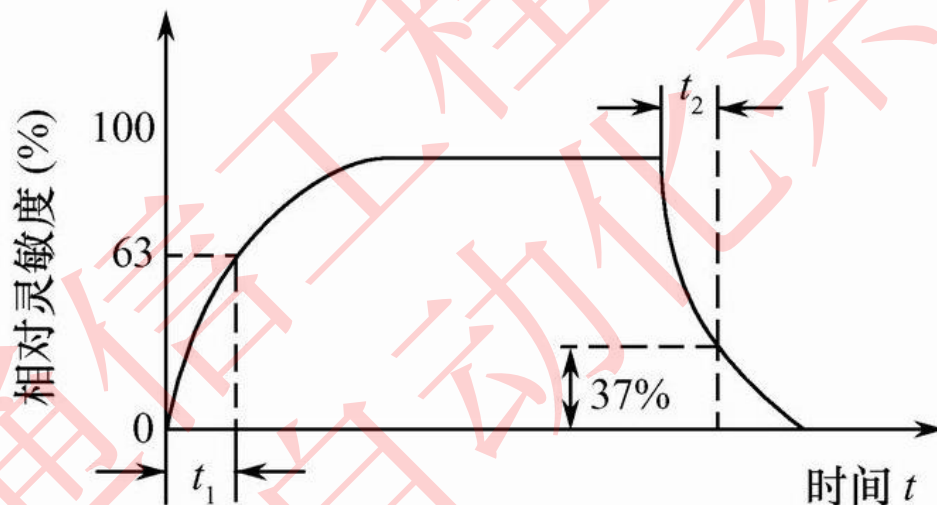
为了提高光电传感器的灵敏度，应根据光电器件的光谱特性合理选择光源。对于被测物体本身可作为光源的传感器，应按被测物体辐射的光波波长合理选择光电器件。



5.3.1 光电效应及光电器件

(4) 响应时间和频率特性

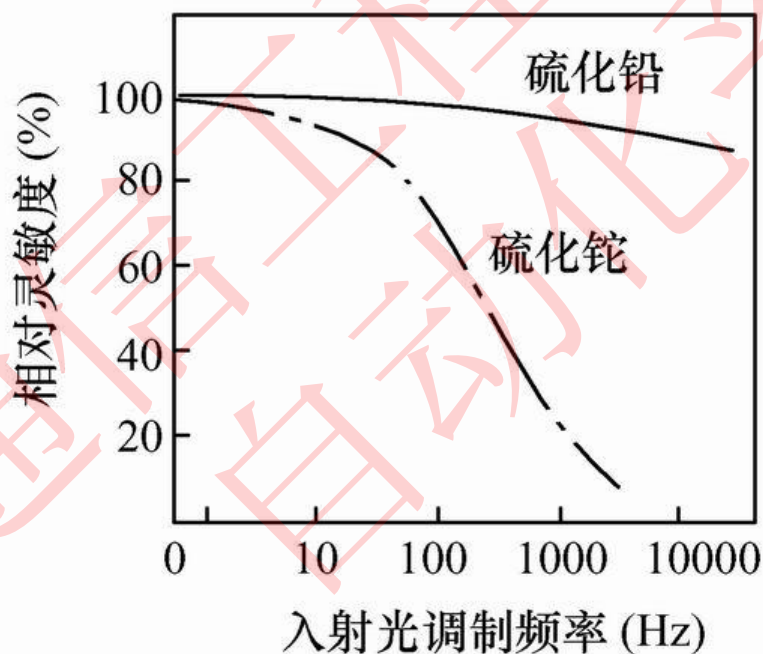
- 光电导的弛豫现象：光电流的变化对于光的变化，在时间上有一个滞后。
- 通常用响应时间 t 表示。



若响应时间短，表明光敏电阻的光信号响应快；
一般光敏电阻的响应时间都较大（几十至几百毫秒）；
响应时间除了与元件的材料有关外，还与光照强度有关，光照越强，响应时间越短。

5.3.1 光电效应及光电器件

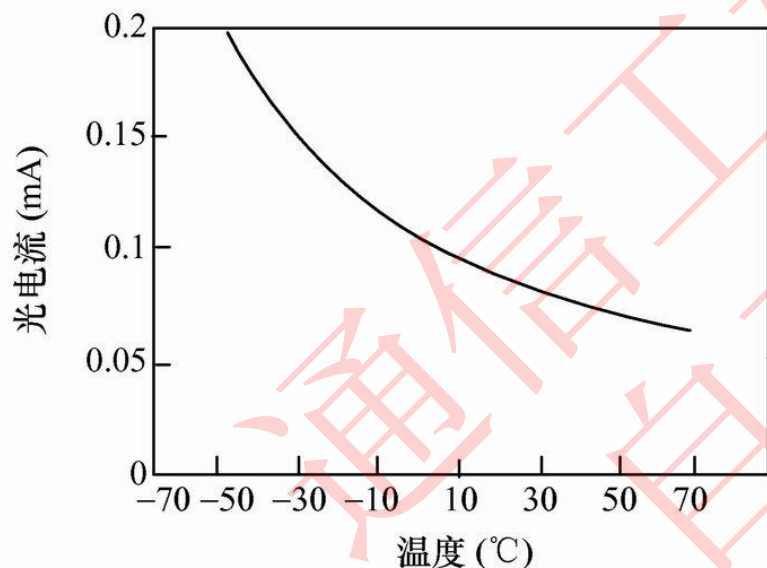
半导体光电元件的频率特性是指它们的输出电信号与调制光频率变化的关系。



5.3.1 光电效应及光电器件

(5) 温度特性

半导体材料易受温度的影响，温度变化不仅影响光电器件的灵敏度，同时对光谱特性也有很大影响。



硫化镉光敏电阻的温度特性

温度系数:

$$\alpha = \frac{R_2 - R_1}{(T_2 - T_1)R_2} \times 100\% ^\circ\text{C}^{-1}$$

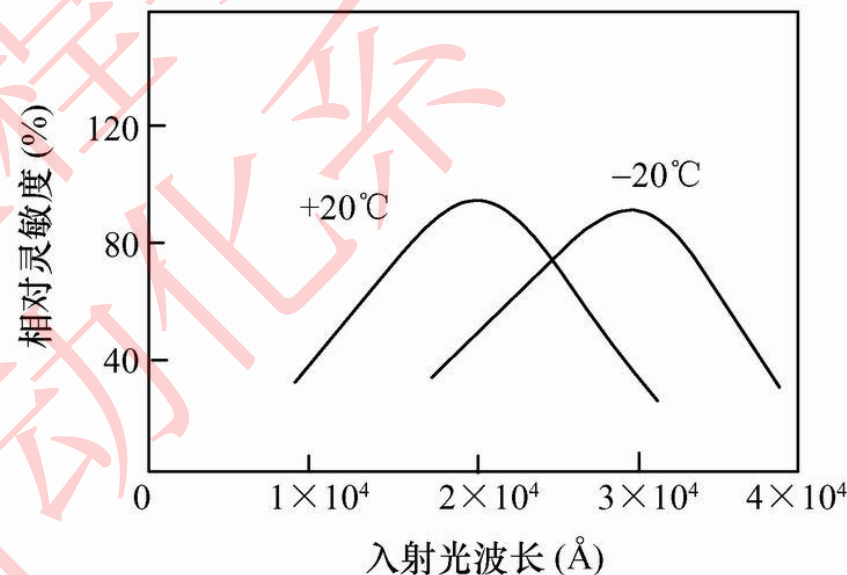
在一定光照下，温度每变化 1°C ，光敏电阻阻值的平均变化率。

随温度升高，光敏电阻的暗电阻值和灵敏度都下降。

5.3.1 光电效应及光电器件

温度对光谱特性影响

随着温度升高，光谱响应峰值向短波方向移动。因此，采取降温措施，可以提高光敏电阻对长波光的响应。

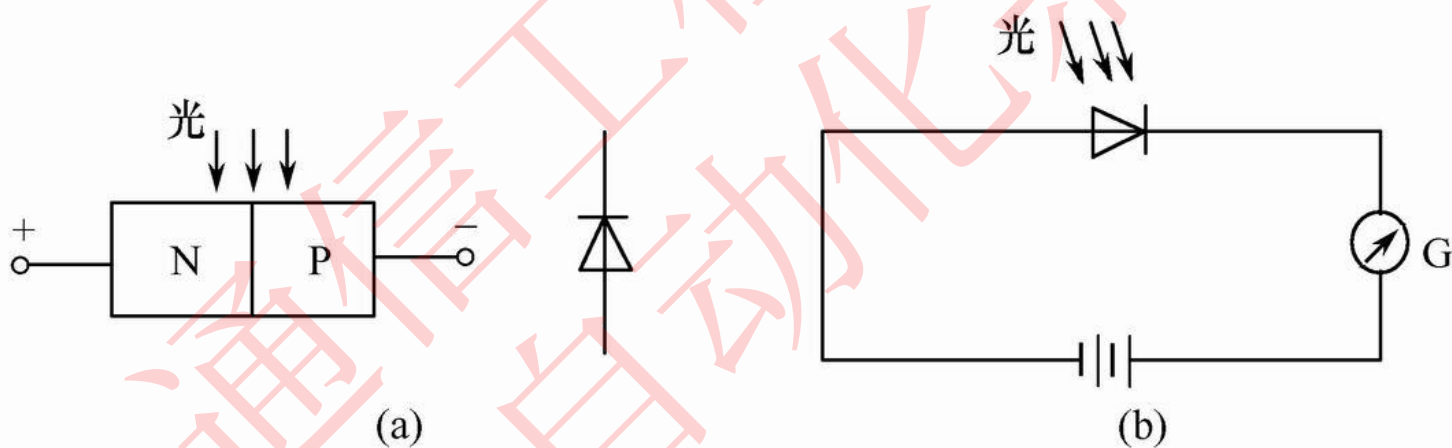


硫化铅光敏电阻的光谱温度特性

5.3.1 光电效应及光电器件

● 光敏二极管和光敏三极管

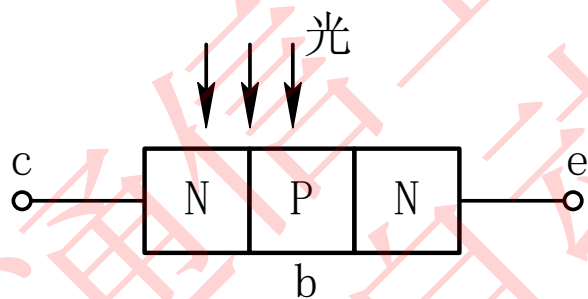
光敏二极管的结构与一般二极管相似，它装在透明玻璃外壳中，其PN结装在管的顶部，可以直接接受光照。光敏二极管在电路中一般处于反向工作状态。



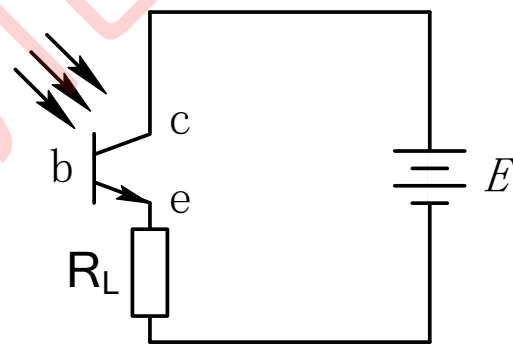
当无光照时，反向偏置的PN结具有高阻特性，电路中电流很小
当有光照时，形成光电流，光电流与光强度基本成正比

5.3.1 光电效应及光电器件

光敏三极管的结构与一般三极管相似，只是它的发射极一边做得很大，以扩大光的照射面积。光敏三极管在把光信号转换为电信号同时，又将信号电流加以放大。因此光敏三极管的灵敏度比光敏二极管高。



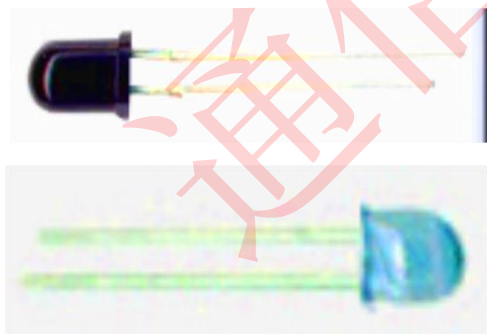
(a)



(b)

5.3.1 光电效应及光电器件

- 光敏二极管和光敏三极管体积小，所需偏置电压不大于几十伏。
- 光敏二极管有很高的带宽，在光耦合隔离器、光学数据传输装置和测试技术中有广泛的应用。
- 光敏三极管的带宽窄，但作为一种高电流响应器件，应用十分广泛。



光敏二极管外形

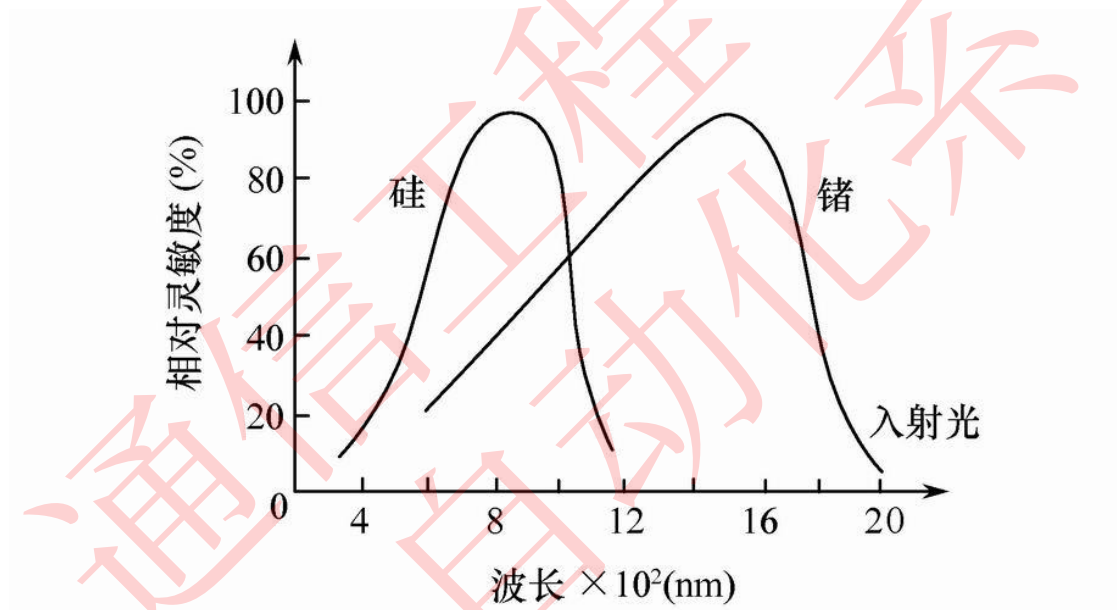


光敏三极管外形

5.3.1 光电效应及光电器件

光敏二极管和光敏三极管特性：

(1) 光谱特性

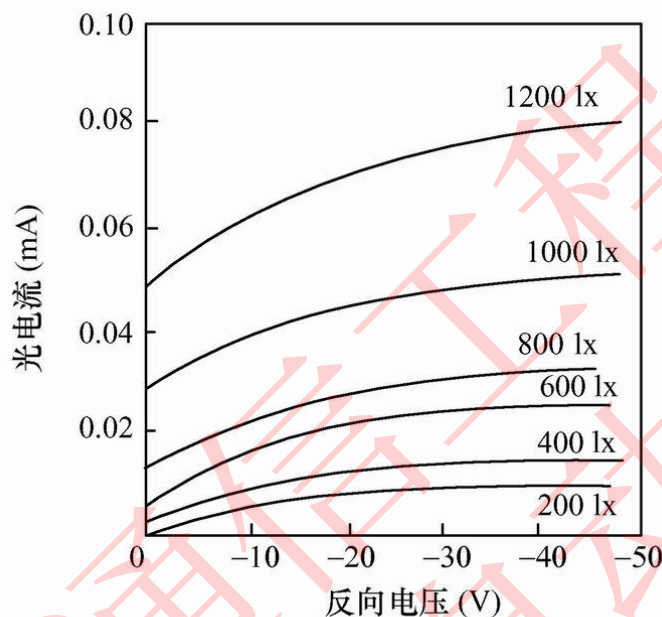


可见光或探测赤热状态物体时，一般都用硅管。
在红外光进行探测时，则锗管较为适宜。

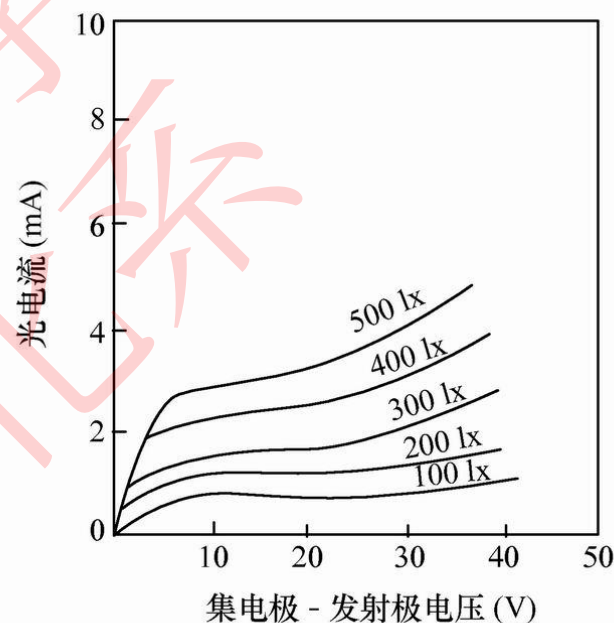
5.3.1 光电效应及光电器件

(2) 伏安特性

硅光敏管的伏安特性



(a) 光敏二极管



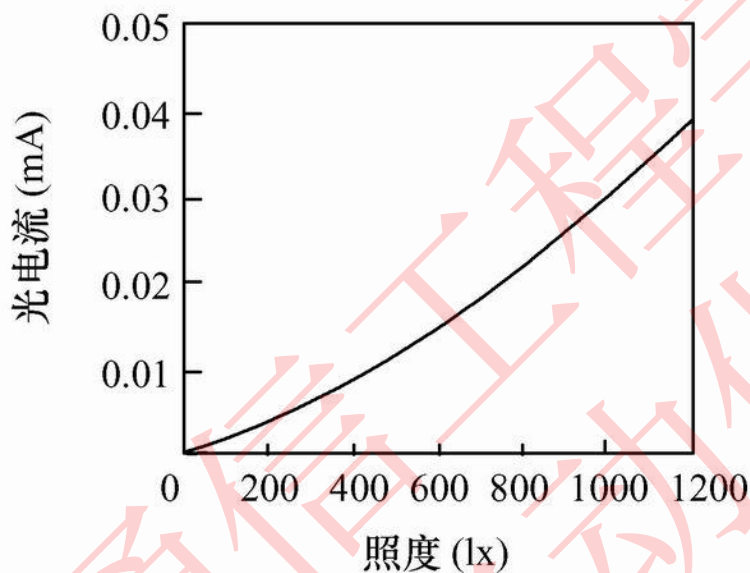
(b) 光敏三极管

光敏三极管的光电流比相同管型的二极管大上百倍。
零偏压时，二极管仍有光电流输出，而三极管没有。

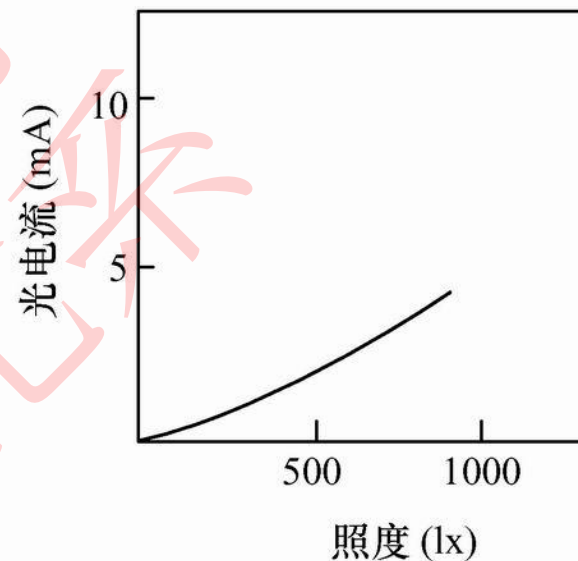
5.3.1 光电效应及光电器件

(3) 光照特性

硅光敏管的光照特性



(a) 光敏二极管

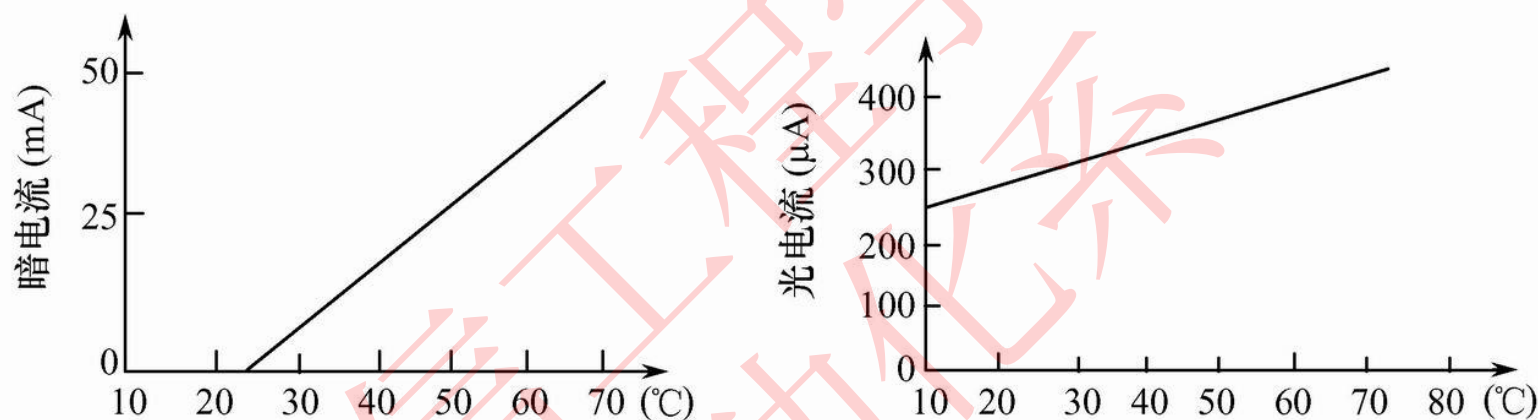


(b) 光敏三极管

光敏二极管的线性度较好，应用极广，既可作线性转换元件，也可作开关元件。

5.3.1 光电效应及光电器件

(4) 温度特性

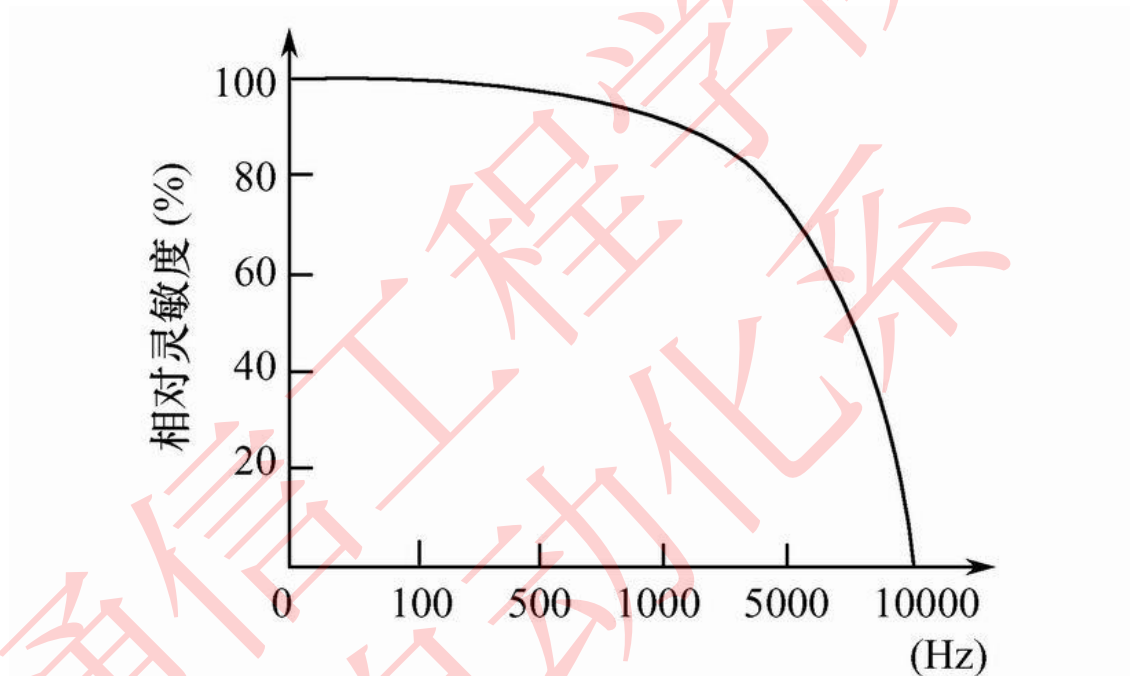


光敏三极管的温度特性

温度变化对光电流影响很小，而对暗电流影响很大。
暗电流在电路中是一种噪声电流，特别是在低照度下工作时，因为光电流小，信噪比就小。因此应采用温度补偿。

5.3.1 光电效应及光电器件

(5) 频率响应



硅光敏三极管的频率响应

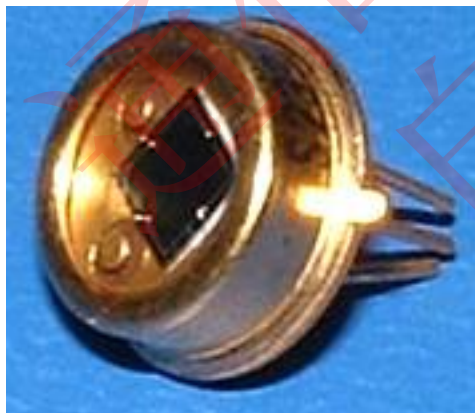
光敏管的频率响应与其本身的物理结构、工作状态、负载及入射光波长等因素有关。

硅管的频率响应比锗管好。

5.3.1 光电效应及光电器件

◆ 阻挡层光电效应（光生伏特效应）

- 在光线作用下，由光照引起PN结两端产生电动势的效应，称为阻挡层光电效应，也称为**光生伏特效应**。
- 具有光生伏特效应的光电器件，由于可以像电池那样为外电路提供能量，因此常被称为**光电池**。

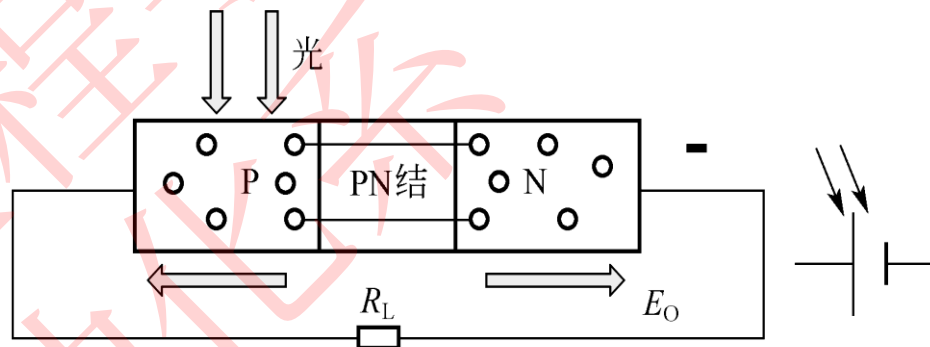


5.3.1 光电效应及光电器件

● 光电池

光电池在有光线作用下实质上就是电源，电路中有了这种器件就不再需要外加电源。

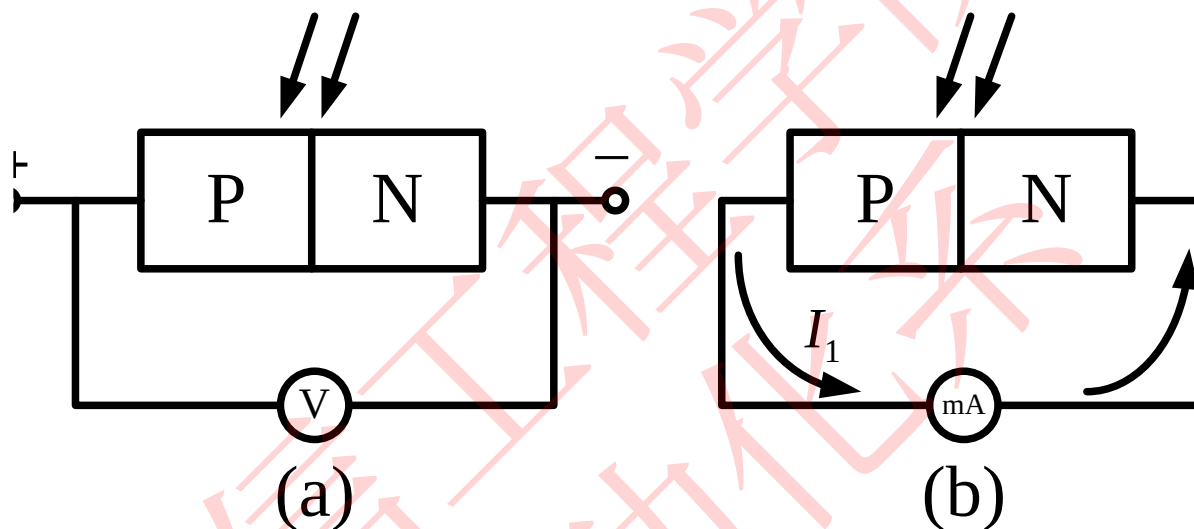
在N型衬底上制造一薄层P型层作为光照敏感面，就构成最简单的光电池。



P层极薄能使光线穿透到PN结上。当入射光子的能量足够大时，P型区每吸收一个光子就产生一对光生电子—空穴对，光生电子—空穴对的扩散运动使电子通过漂移运动被拉到N型区，空穴留在P区，所以N区带负电，P区带正电。如果光照是连续的，经短暂的时间，PN结两侧就有一个稳定的光生电动势输出。

5.3.1 光电效应及光电器件

光电池与外电路的连接方式有两种：

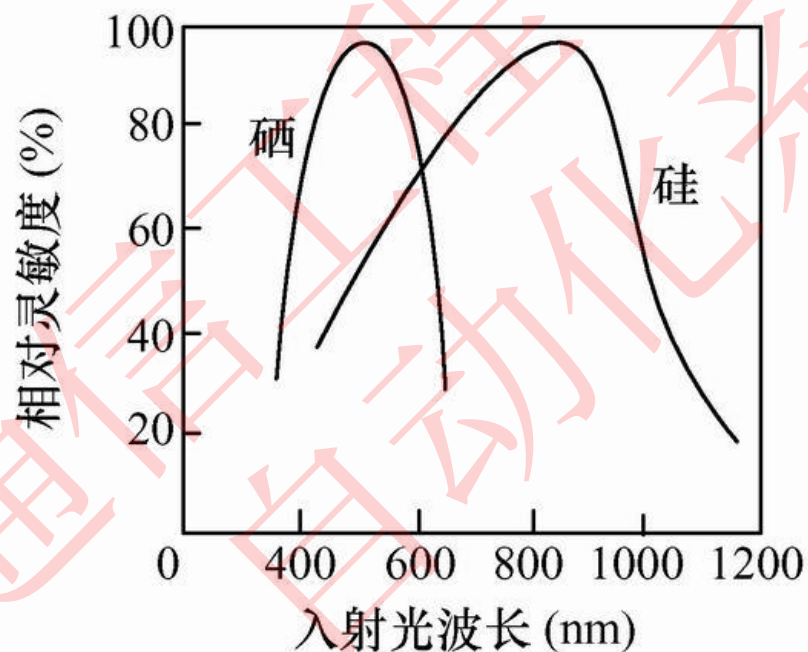


- 开路电压输出，开路电压与光照度之间呈非线性关系；
- 把PN结的两端通过外导线短接，形成流过外电路的电流，也称为**光电池的短路输出电流**，其大小与光强成正比。

5.3.1 光电效应及光电器件

光电池特性：

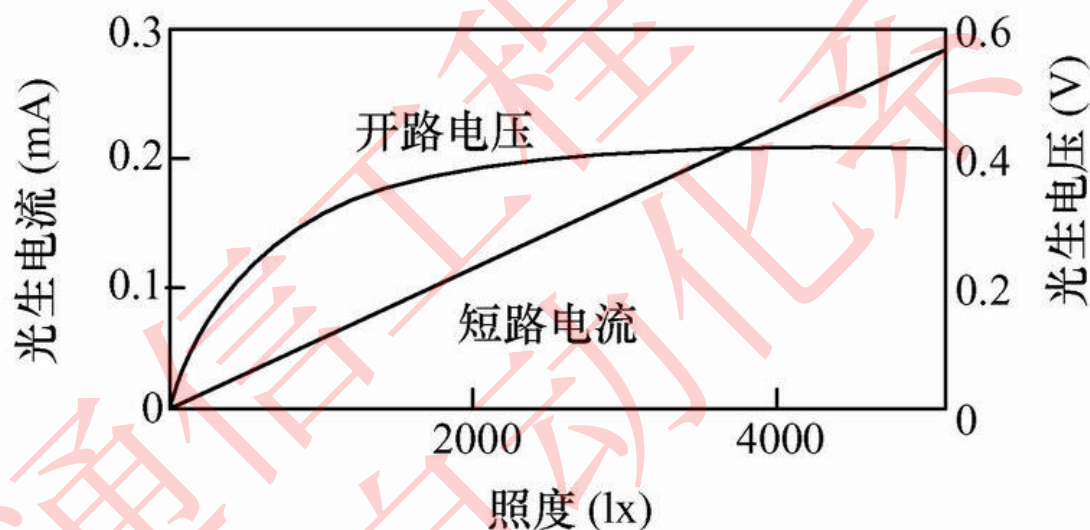
(1) 光谱特性



硅光电池可以在很宽的波长范围内得到应用。

5.3.1 光电效应及光电器件

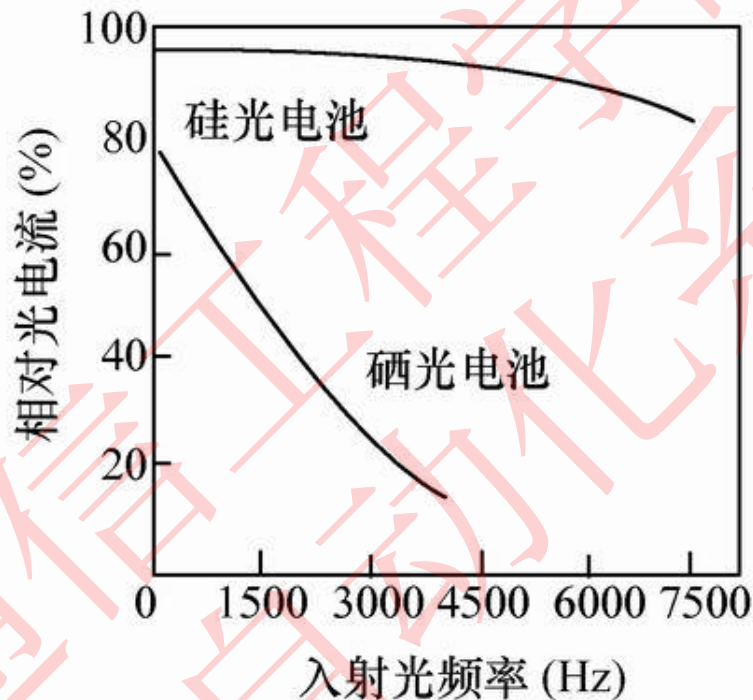
(2) 光照特性



开路电压与光照度是非线性的，但其灵敏度高，适于作开关元件；短路电流与光照度成线性关系，光电池作为测量元件使用时，应把它当作电流源的形式来使用。

5.3.1 光电效应及光电器件

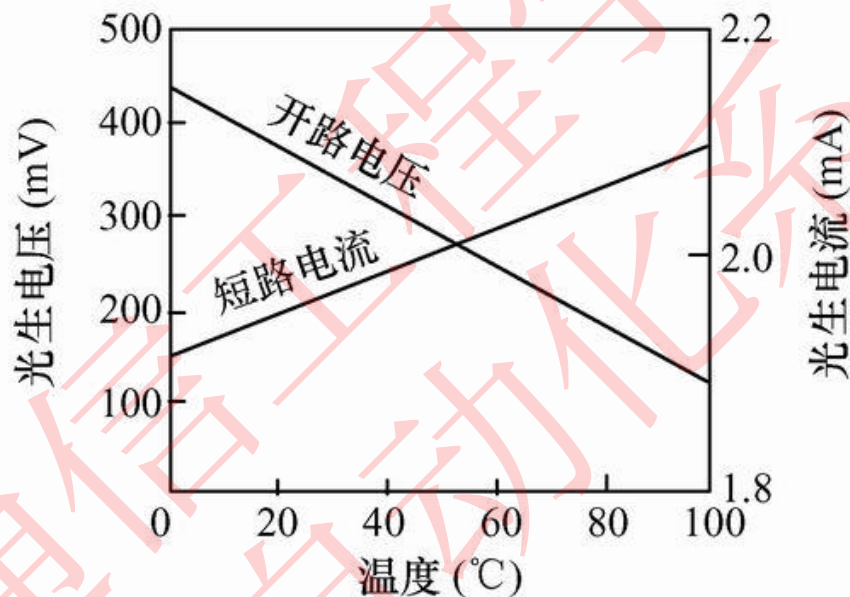
(3) 频率响应



硅光电池具有较高的频率响应，而硒光电池则较差。因此用于高速计数的光电转换中一般采用硅光电池。

5.3.1 光电效应及光电器件

(4) 温度特性



硅光电池的温度特性(照度1000lx)

开路电压随温度上升而下降；短路电流随温度上升而增加。
作为测量器件应用时，最好保证恒温或作温度补偿。

5.3.1 光电效应及光电器件

(5) 稳定性

- 当光电池密封良好、电极引线可靠、应用合理时，光电池的性能是相当稳定的。

硅光电池的性能比硒光电池更稳定。

- 影响性能和寿命因素：

光电池的材料及制造工艺

使用环境条件

5.3.1 光电效应及光电器件

光电传感器及应用

光电式传感器是基于光电器件实现对相关物理量测量的传感器，种类繁多，应用广泛。

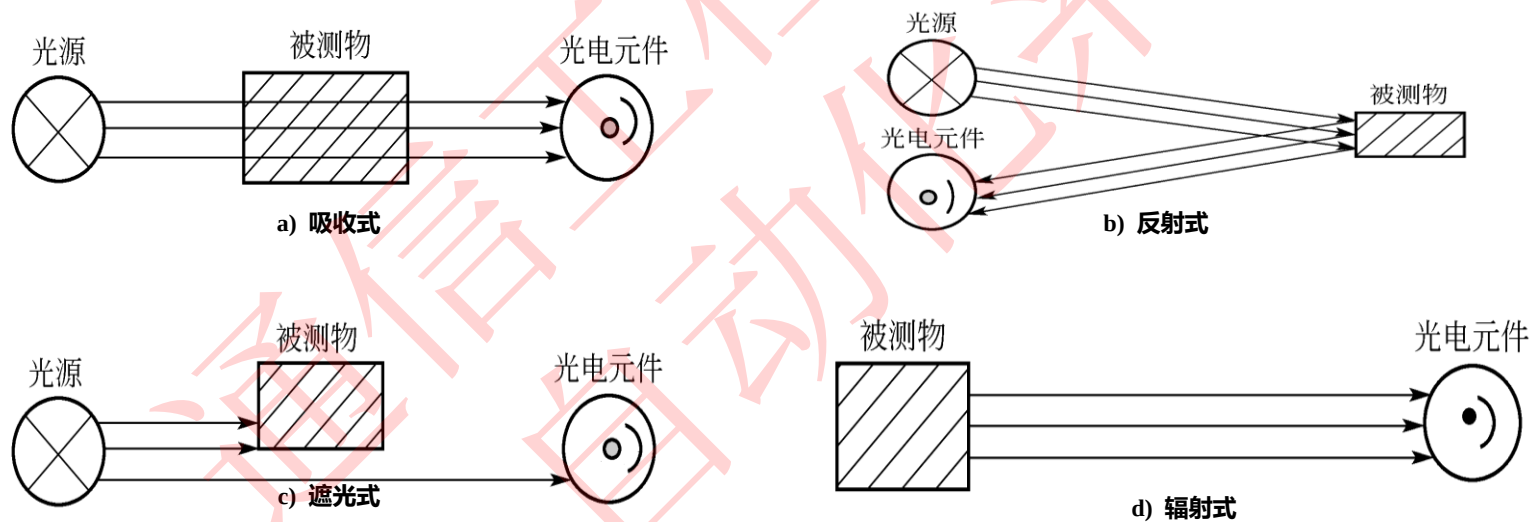
光电传感器的类型

- ◆ **模拟式**光电传感器
- ◆ **开关式**光电传感器

5.3.1 光电效应及光电器件

◆ 模拟式光电传感器

模拟式光电传感器的工作原理是基于光电元件的光电流随光通量而变化，而光通量又随被测量而变，因此光电流就成为被测量的函数。



光电传感器的四种形式

5.3.1 光电效应及光电器件

吸收式：光源发射的光量穿过被测物。一部分光量由被测物吸收，剩余的光量照射到光电器件上，被吸收的光量与被测物透明度有关。典型应用如**透明度计**、**浊度计**等。



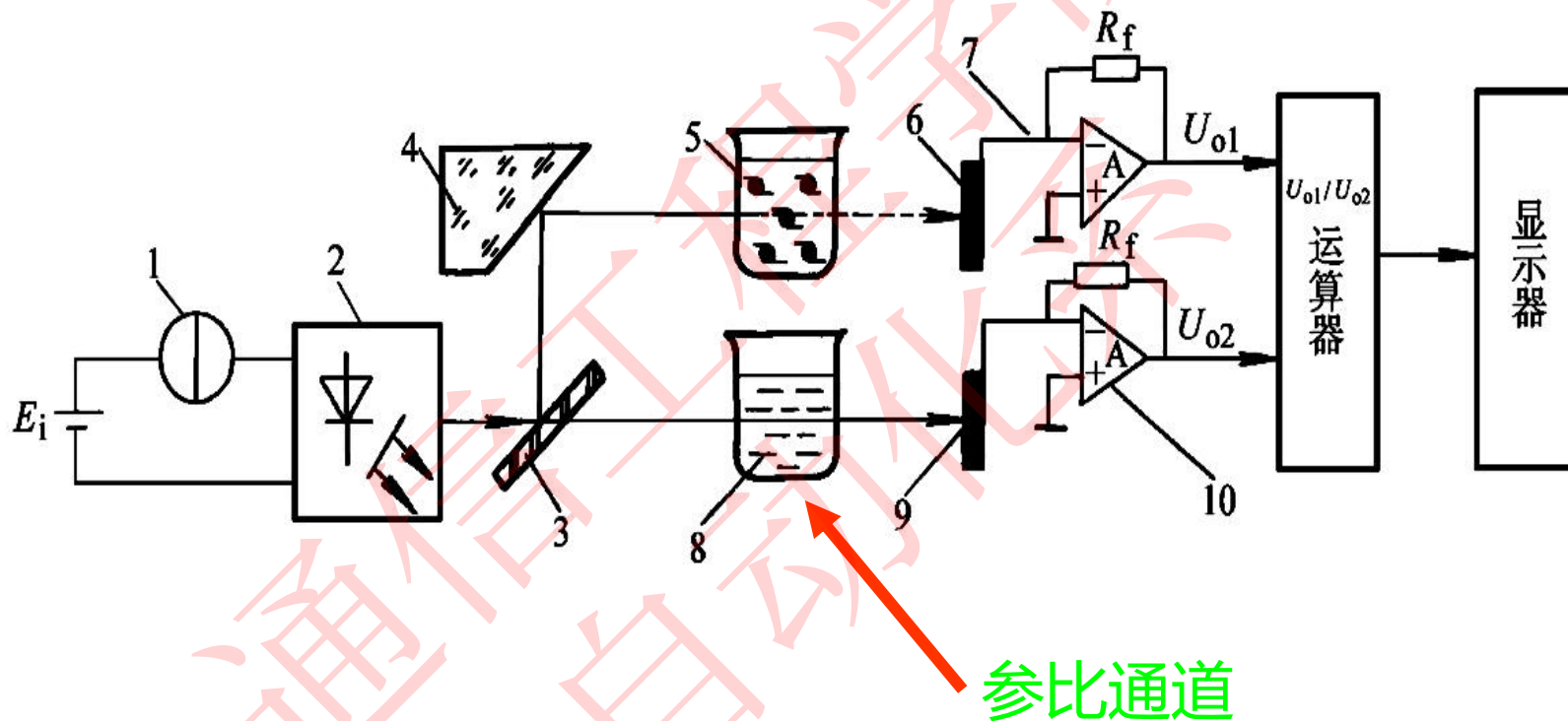
光电式浊度计和含沙量测量



将装有浊水的试管插入仪器中

5.3.1 光电效应及光电器件

光电式浊度计工作原理

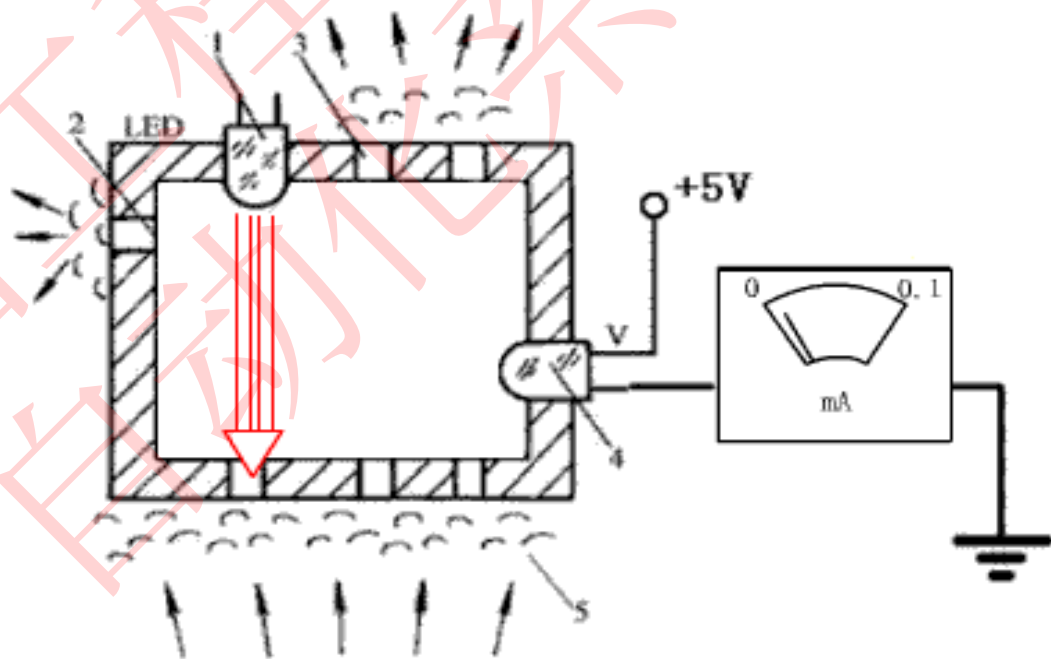


- 1—恒流源 2—半导体激光器 3—半反半透镜
4—反射镜 5—被测水样 6、9—光电池
7、10—电流/电压转换器 8—标准水样

5.3.1 光电效应及光电器件

反射式：光源发射的光量照射到被测物上，被测物将部分光反射到光电器件上，反射的光通量与反射表面的性质、状态和光源间的距离有关。典型应用如**位移、振动测试、工件表面的粗糙度、反射式烟雾报警器**等。

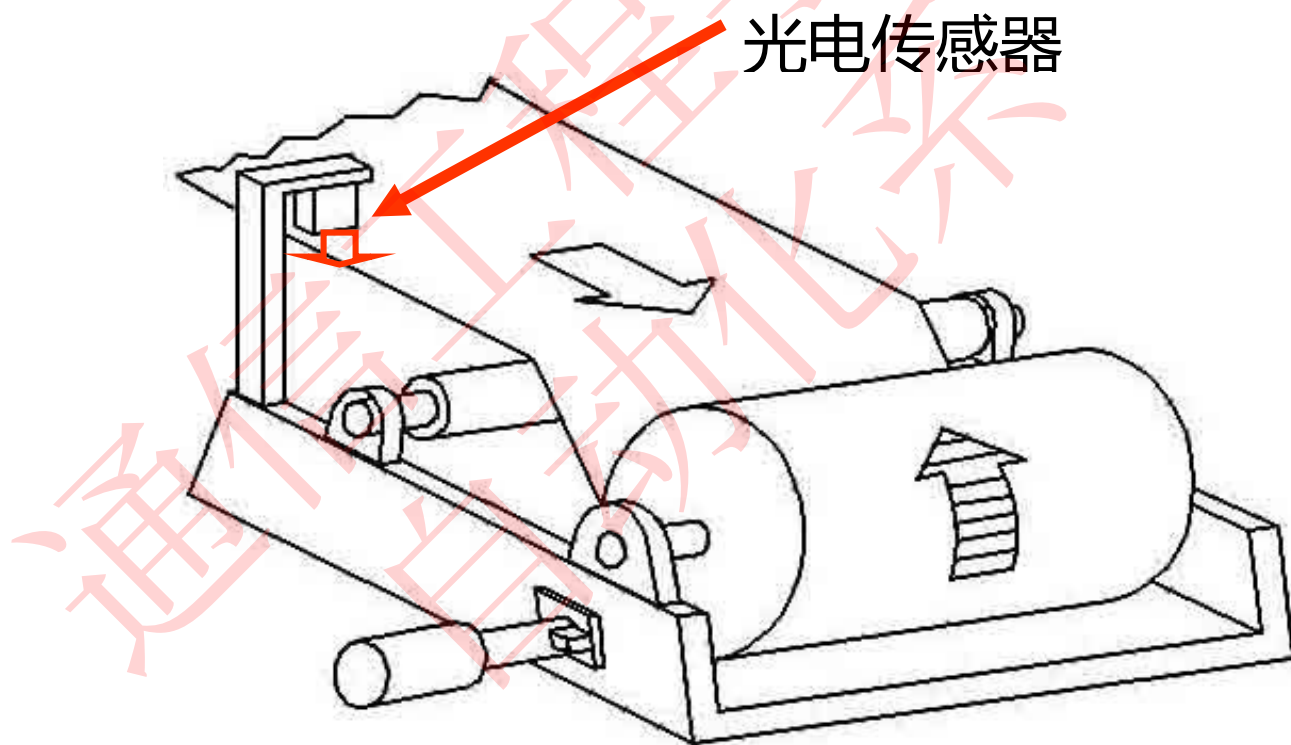
在没有烟雾时，由于红外对管相互垂直，烟雾室内又涂有黑色吸光材料，所以红外LED发出的红外光无法到达红外光敏三极管。
当烟雾进入烟雾室后，烟雾的固体粒子对红外光产生漫反射，使部分红外光到达光敏三极管，有光电流输出。



反射式烟雾报警器

5.3.1 光电效应及光电器件

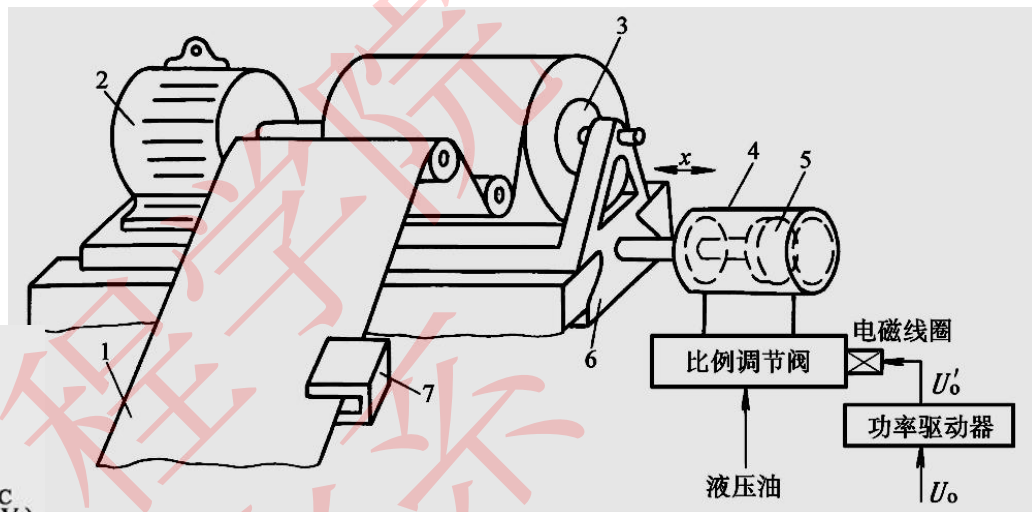
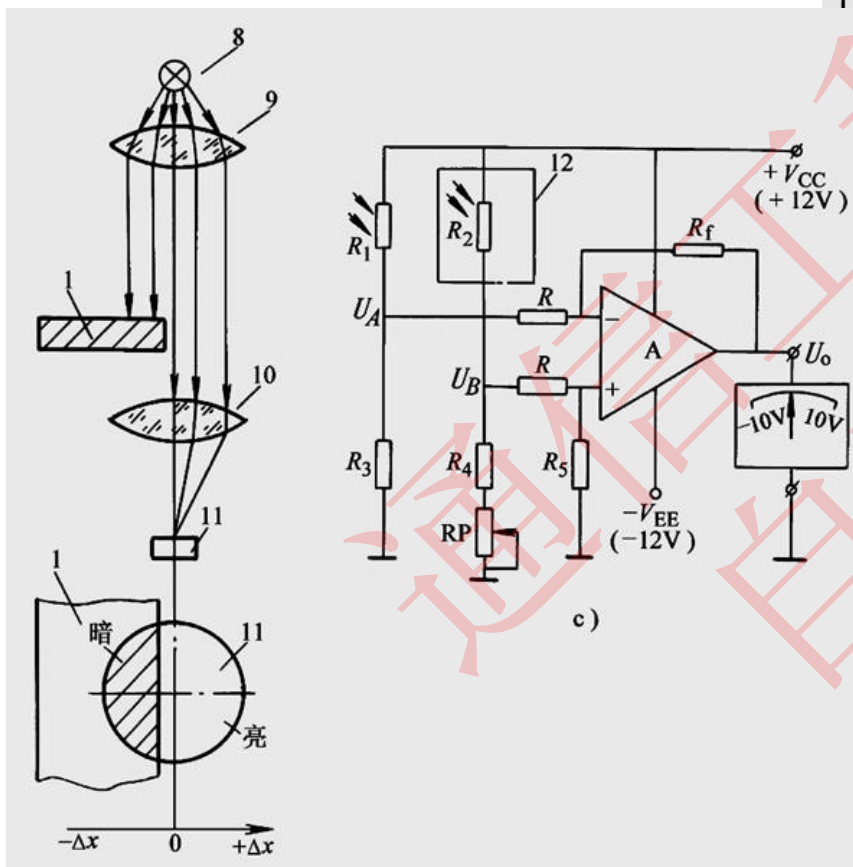
遮光式：光源发射的光量被被测物遮去一部分，使作用在光敏器件上的光减弱，减弱程度与被测物在光学通路中的位置有关。典型应用如**非接触式测位置**、**工件尺寸测量**等。



光电式带材跑偏检测器

5.3.1 光电效应及光电器件

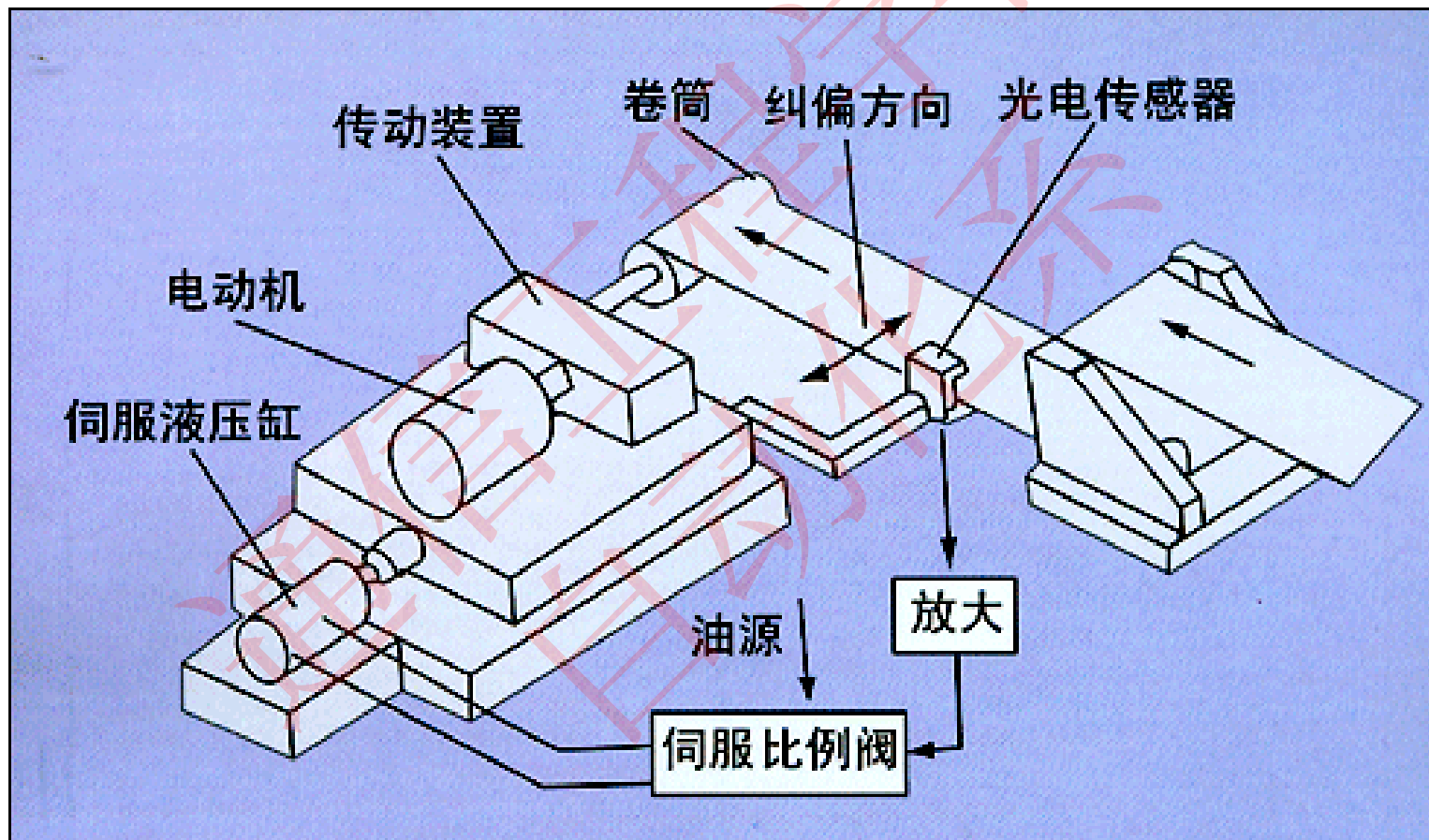
光电式带材跑偏检测控制器原理



- 1— 被测带材 2—卷取电机
- 3—卷取辊 4—液压缸 5—活塞
- 6—滑台 7—光电检测装置
- 8—光源 9、10—透镜
- 11-光敏电阻 R_1

5.3.1 光电效应及光电器件

带材纠偏系统



5.3.1 光电效应及光电器件

辐射式：光源本身是被测物，被测物发出的光量投射到光电器件上，光电器件的输出反映了光源的某些参数。典型应用如**非接触式温度测量、光照度计**等。

红外辐射温度计既可用于高温测量，又可用于冰点以下的温度测量，所以是辐射温度计的发展趋势。市售的红外辐射温度计的温度范围可以从 -30°C ~ 3000°C ，中间分成若干个不同的规格，可根据需要选择适合的型号。



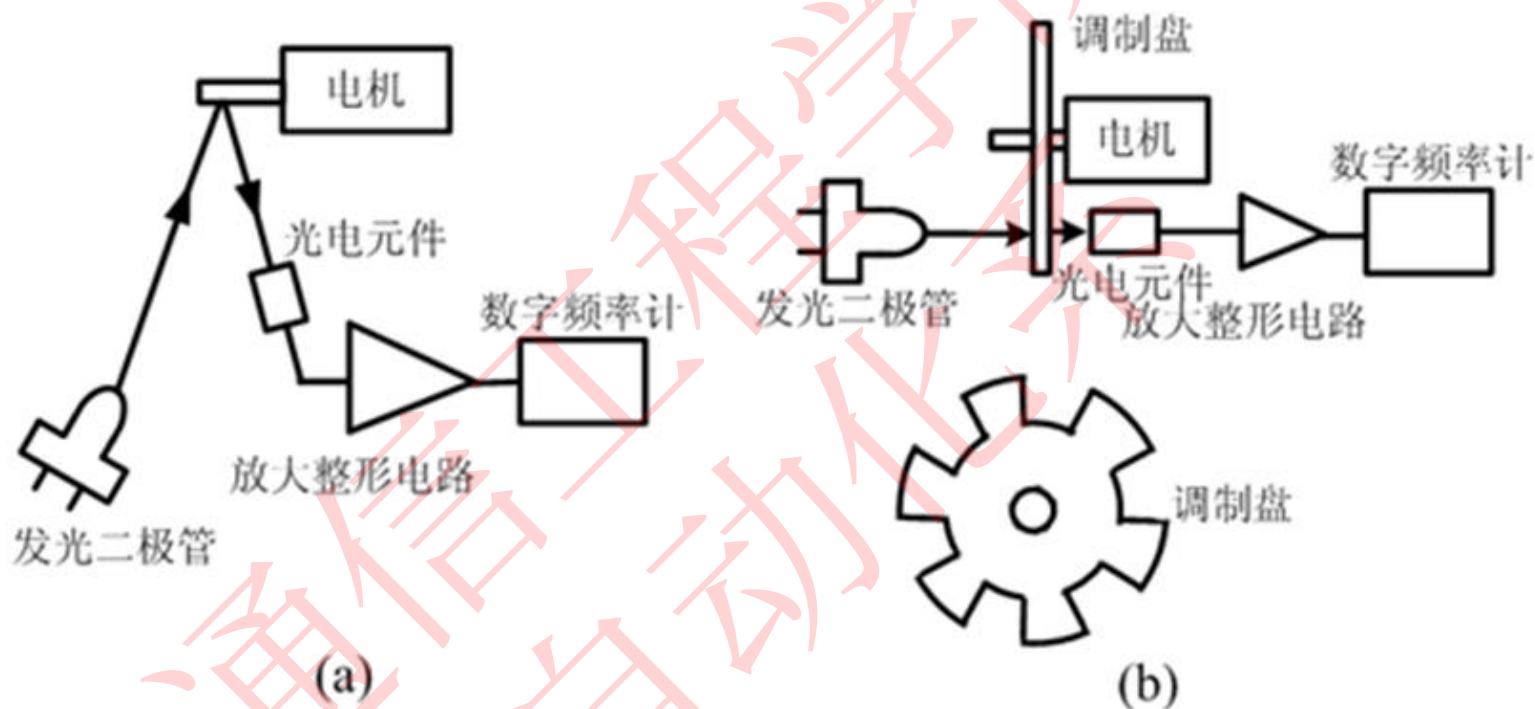
5.3.1 光电效应及光电器件

◆ 开关式光电传感器

- 开关式光电传感器利用光电元件受光照或无光照时“有/无”电信号输出的特性，将被测量转换成断续变化的开关信号。
- 开关式光电传感器对光电元件灵敏度要求较高，而对光照特性的线性性能要求不高。
- 此类传感器主要应用于零件或产品的自动记数、光控开关、电子计算机的光电输入设备、光电编码器以及光电报警装置等方面。

5.3.1 光电效应及光电器件

光电式数字转速表



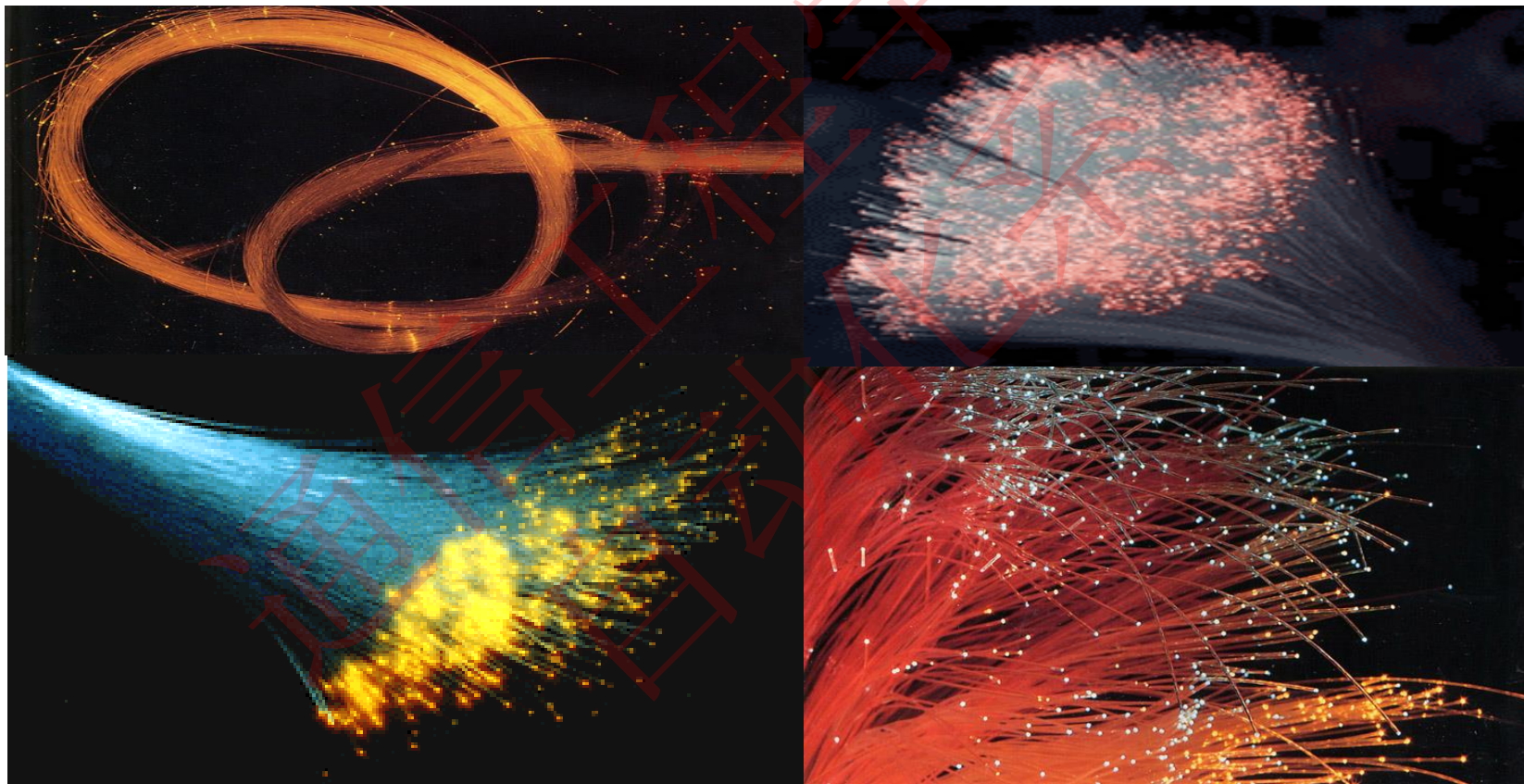
$$n = 60 f / z$$

f — 频率计的计数频率

z — 调制盘上的齿数

5.3.2 光纤传感器

光纤传感器是20世纪70年代中期发展起来的一种新技术，它是伴随着光纤及光通信技术的发展而逐步形成的。



装饰光纤

5.3.2 光纤传感器

光纤传感器优点:

- 灵敏度较高;
- 几何形状具有多方面的适应性, 可以制成任意形状的光纤传感器;
- 不受电磁干扰, 体积小, 重量轻;
- 可以用于高压、电气噪声、高温、腐蚀等恶劣环境;
- 具有与光纤遥测技术的内在相容性。

应用:

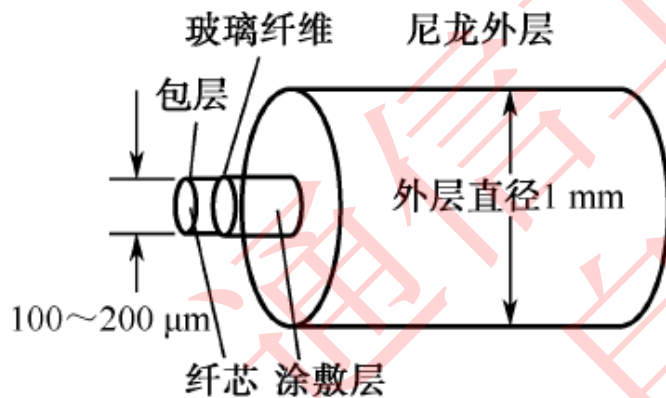
磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的测量。

5.3.2 光纤传感器

光纤结构及传光原理

◆ 光纤结构

光导纤维简称光纤，它是一种特殊结构的光学纤维。

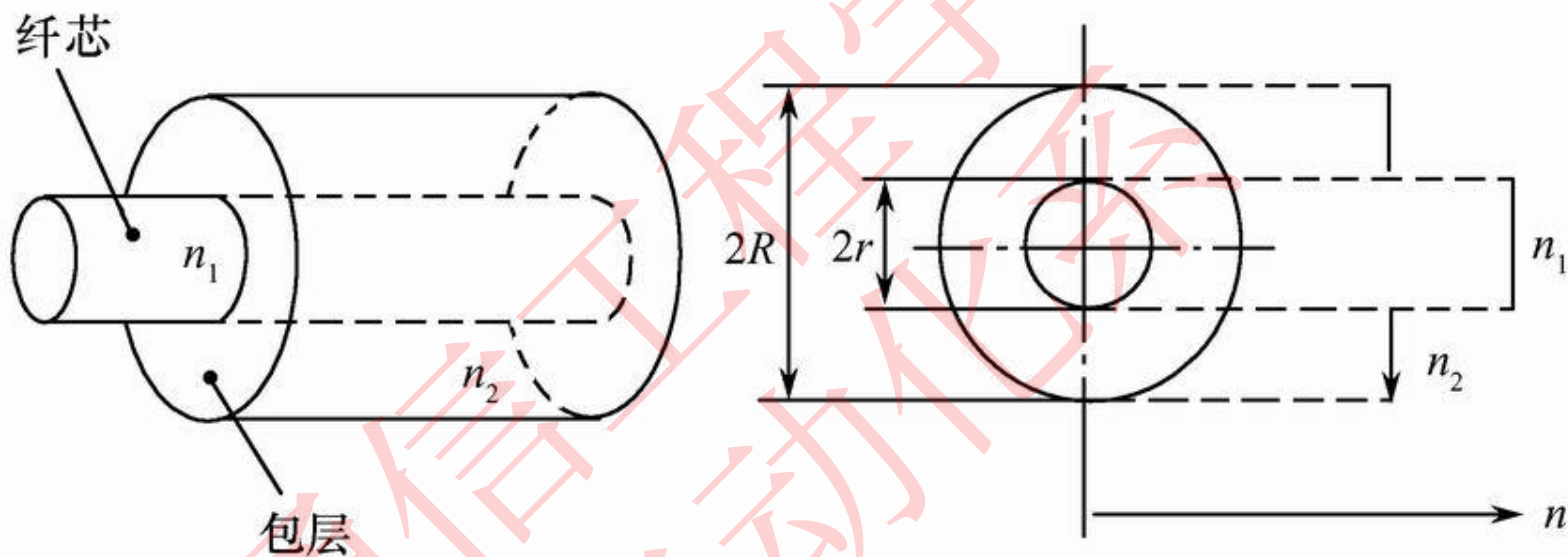


中心的圆柱体叫纤芯，围绕着纤芯的圆形外层叫包层。纤芯和包层通常由不同掺杂的石英玻璃制成。

光纤的导光能力取决于纤芯和包层的性质，而光纤的机械强度由保护套维持。

5.3.2 光纤传感器

- 纤芯的折射率略大于包层的折射率 ($n_2 < n_1$)

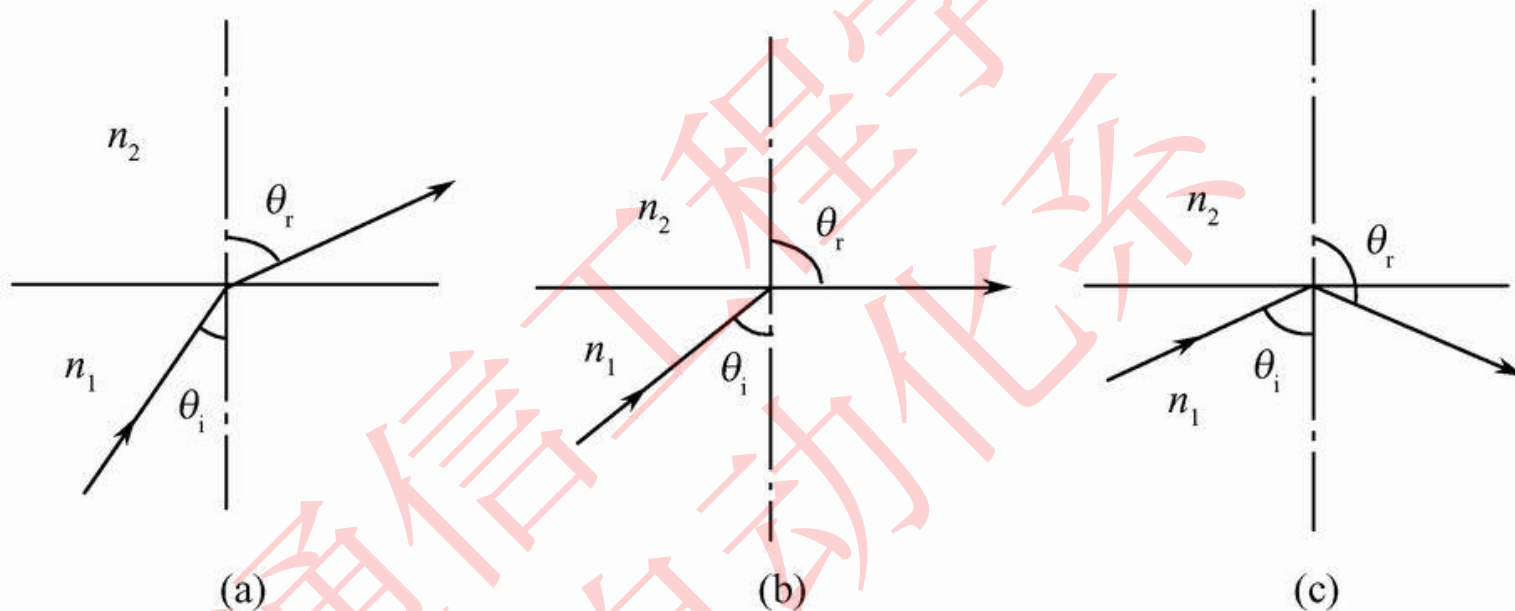


- 真空中的光是直线传播的，而入射到光纤中的光能随光纤弯曲走弯曲的路线，并能传播很远的距离。

5.3.2 光纤传感器

◆ 光纤传光原理

斯涅尔定理：当光由光密物质出射至光疏物质时，发生折射

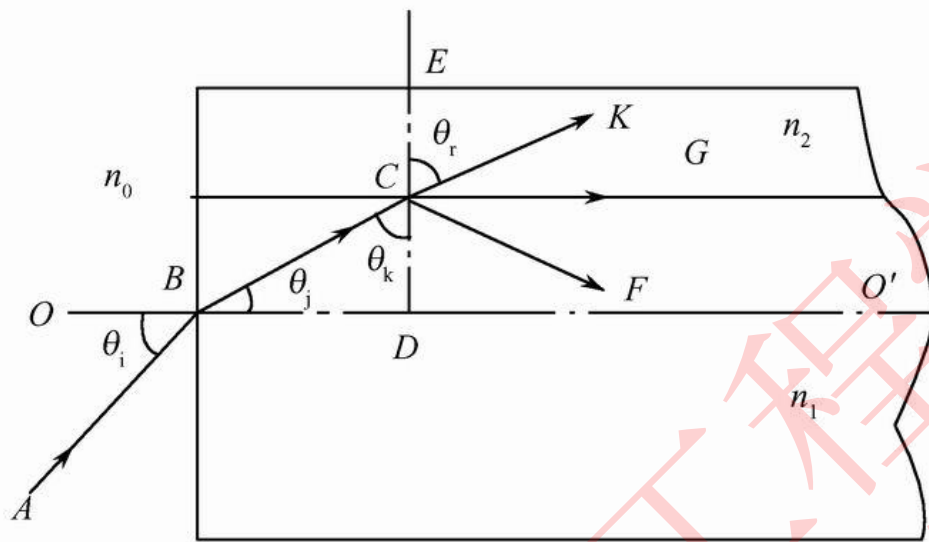


(a) 折射角大于入射角： $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$

(b) 临界状态： $\theta_{i_0} = \arcsin(n_2 / n_1)$

(c) 全反射： $\theta_i > \theta_{i_0}$

5.3.2 光纤传感器



$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_j$$

$$n_1 \sin \theta_k = n_2 \sin \theta_r$$

$$\theta_j = 90^\circ - \theta_k$$

$$\sin \theta_i = \frac{n_1}{n_0} \sin \theta_j = \frac{n_1}{n_0} \cos \theta_k = \frac{n_1}{n_0} \sqrt{1 - \sin^2 \theta_k} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \sin^2 \theta_r}$$

n_0 为入射光线AB所在空间的折射率，一般皆为空气，故 $n_0 \approx 1$

$$\sin \theta_i = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \sin^2 \theta_r}$$

5.3.2 光纤传感器

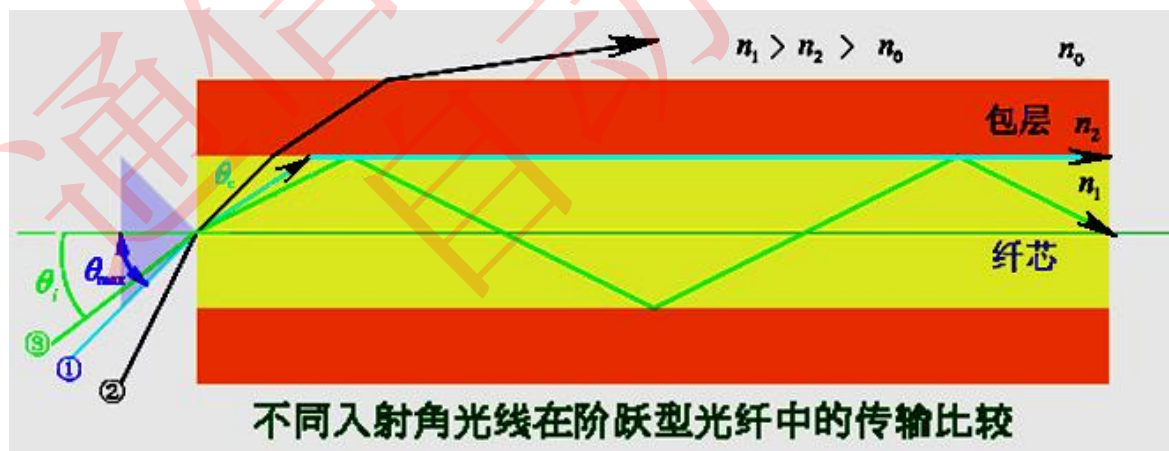
当 $\theta_r = 90^\circ$ 的临界状态时,

$$\sin \theta_{i_0} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

$\sin \theta_{i_0}$ 定义为 “**数值孔径**” **NA** (Numerical Aperture)

$\arcsin \text{NA}$ 是一个临界角,

- $\theta_i > \arcsin \text{NA}$, 光线进入光纤后不能传播而在包层消失;
- $\theta_i < \arcsin \text{NA}$, 光线不会透出包层, 全部被反射, 光在纤芯和包层的界面上反复多次**全反射**, 最后从光纤另一端面射出。



5.3.2 光纤传感器

◆光纤的主要参数

●数值孔径 (NA)

$$NA = \sin \theta_{i_0} = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- NA表示光纤的集光能力，无论光源的发射功率有多大，只有入射角在 $2\arcsin NA$ 张角之内，入射光才能在光纤内传播。
- NA越大，集光能力越强，有利于提高耦合效率；NA过大，会造成光信号畸变；要适当选择。
- 产品光纤不给出折射率，只给出数值孔径。
- 石英光纤的NA一般为0.2~0.4。

5.3.2 光纤传感器

●传播损耗

- 损耗原因：光纤纤芯材料的吸收、散射，光纤弯曲处的辐射损耗等的影响。

$$A = al = 20 \lg \frac{I_0}{I} \quad \text{传播损耗 (单位为dB)}$$

式中, l ——光纤长度;

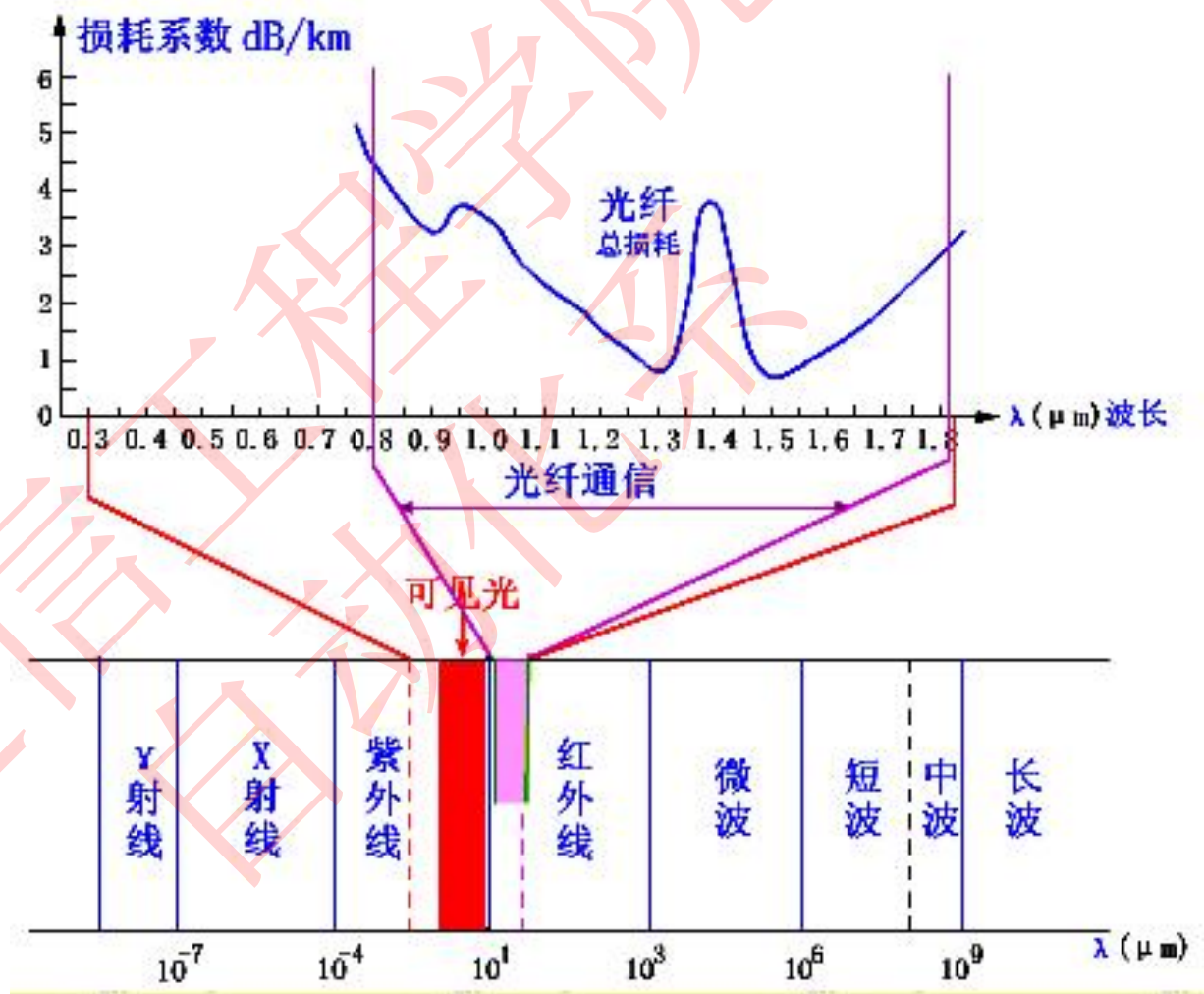
a ——单位长度的衰减;

I_0 ——光导纤维输入端光强;

I ——光导纤维输出端光强。

5.3.2 光纤传感器

光纤在传输信号的过程中损耗应尽量小且稳定。在某些波长上，光纤的损耗非常小。可选择适当波长的电光转换元件与之匹配。



5.3.2 光纤传感器

◆光纤的分类

单模光纤

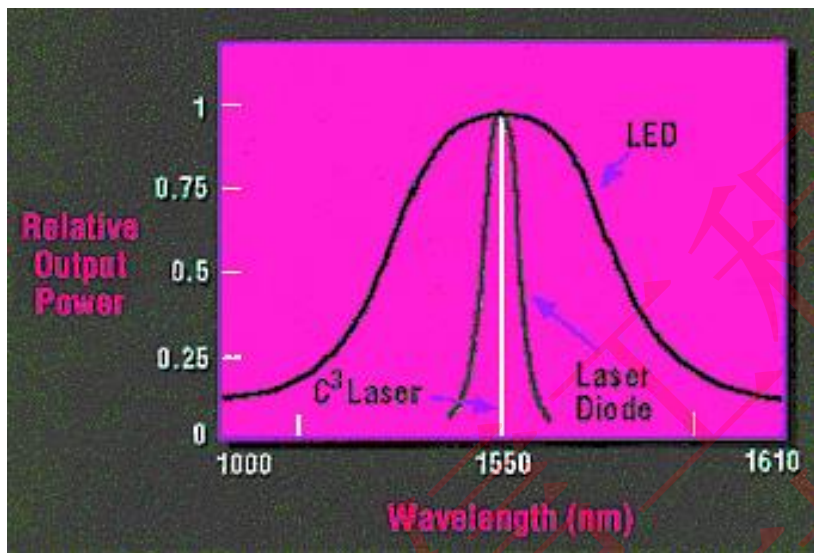
- 一般纤芯直径为2~12微米，只能传输一种模式的光纤称为单模光纤。
- 传输性能好、信号畸变小、信息容量大、线性好、灵敏度高；纤芯尺寸小，制造、连接和耦合都比较困难。

多模光纤

- 一般纤芯直径为50~100微米，传输模式较多的光纤称为多模光纤。
- 性能不如单模光纤，输出波形有较大的差异；纤芯截面积大，容易制造，连接和耦合比较方便。

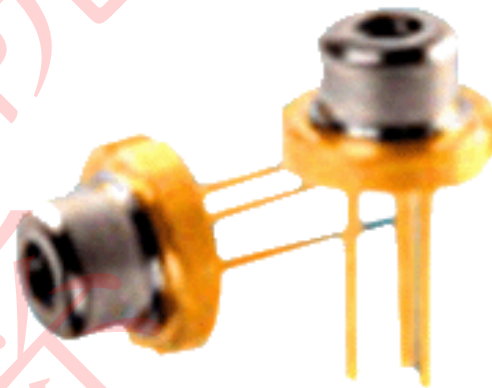
5.3.2 光纤传感器

与光纤耦合的光源

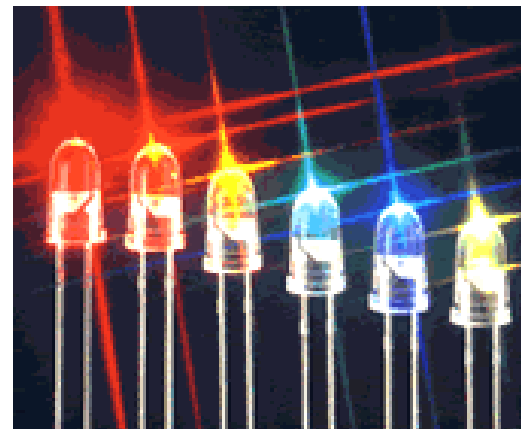


激光二极管的与发光二极管的
带宽及效率的比较

- 单模光纤必须采用能发射单一光谱的激光二极管，它在传导过程中的发散损耗较小，稳定性较高。
- 多模光纤可以采用发光二极管。



激光二极管



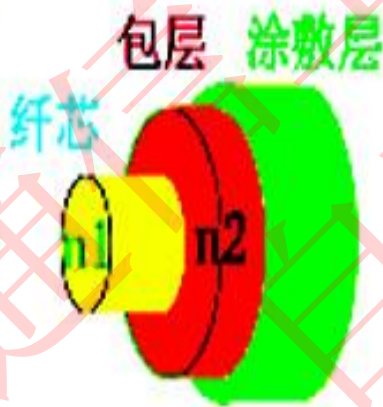
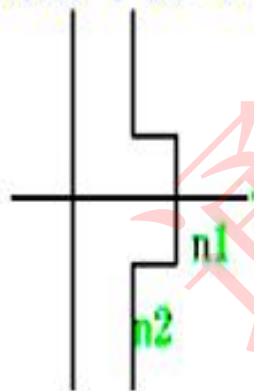
发光二极管

5.3.2 光纤传感器

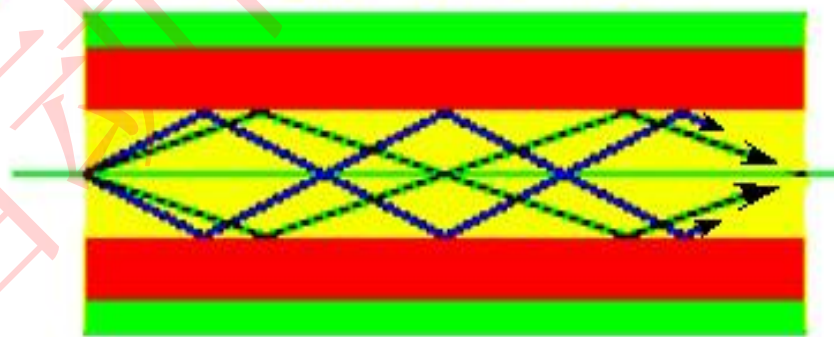
阶跃型光纤

- 纤芯的折射率分布均匀，不随半径而变化。
- 纤芯与包层界面处折射率变化呈阶梯状，光线传播成锯齿波。

折射率分布



多模阶跃折射率光纤

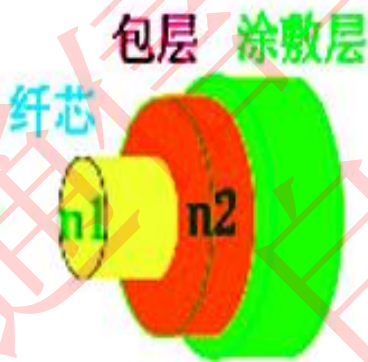


5.3.2 光纤传感器

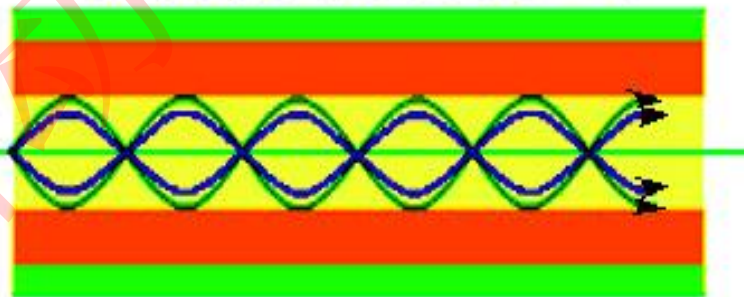
梯度型光纤

- 纤芯的折射率呈聚焦型，即在轴线上折射率最大，离开轴线则逐步降低，至纤芯区的边沿时，降低到与包层区一样。
- 有聚焦作用，故也称自聚焦光纤。光线传播的轨迹近似于正弦波。

折射率分布



多模渐变折射率光纤

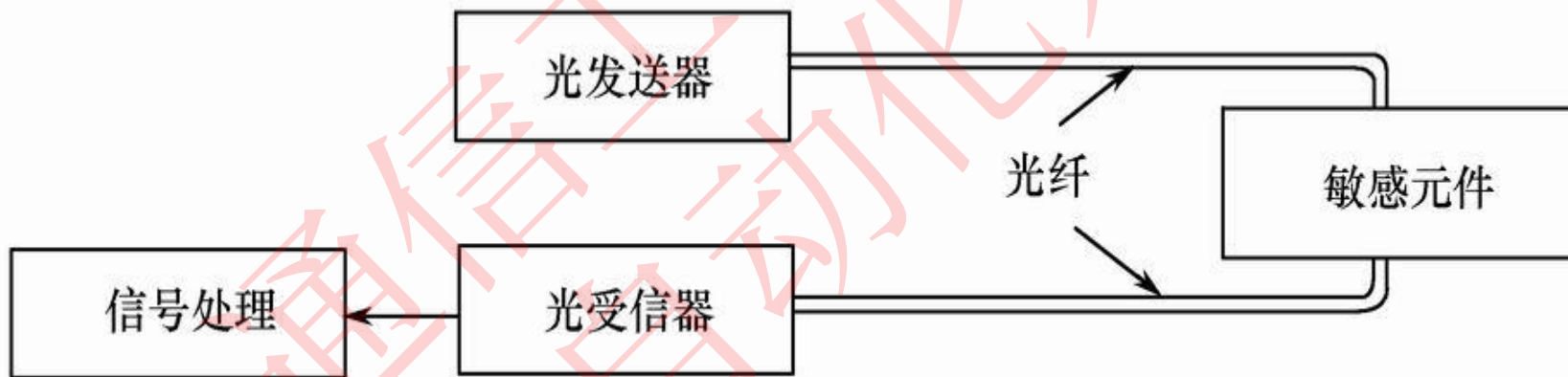


5.3.2 光纤传感器

光纤传感器及其应用

- 把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。

◆光纤传感器结构



光受到被测量的调制，已调光经光纤耦合到光接收器，使光信号变为电信号，经信号处理系统得到被测量。

5.3.2 光纤传感器

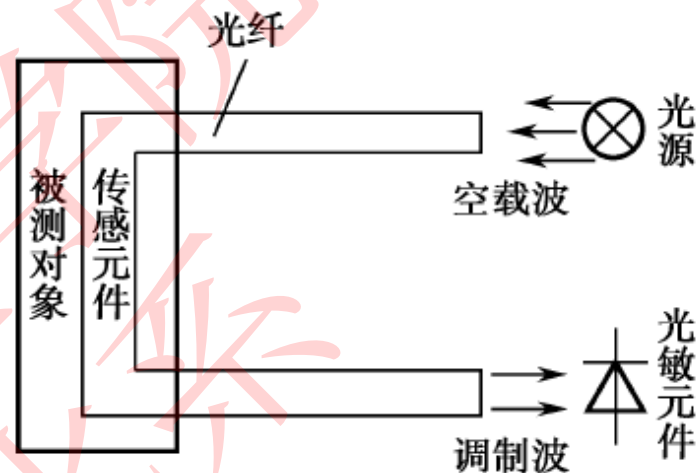
◆光纤传感器分类

- 光纤传感器一般可分为两大类：一类是**功能型传感器** (Function Fiber Optic Sensor)，又称**FF型光纤传感器**；另一类是**非功能传感器** (Non-Function Fiber Optic Sensor)，又称**NF型光纤传感器**。
- 前者是利用**光纤本身的特性**，**把光纤作为敏感元件**；后者是利用**其他敏感元件感受被测量的变化**，**光纤仅作为光的传输介质**，用以传输来自远处或难以接近场所的光信号，因此，也称**传光型光纤传感器**。

5.3.2 光纤传感器

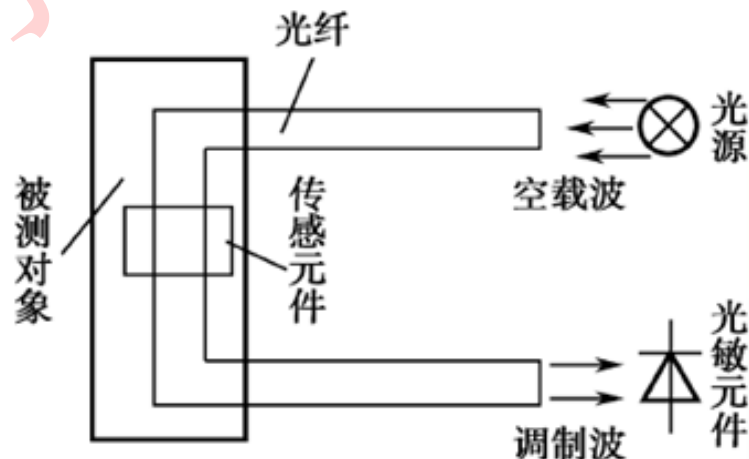
1. 功能型光纤传感器

光纤本身对外界被测对象具有敏感能力和检测功能。光纤不仅起到传光作用，而且在被测对象作用下(如光强、相位、偏振态等光学特性)得到调制，调制后的信号携带了被测信息。由单模光纤构成。



2. 非功能型（传光型）光纤传感器

光纤只作为传输介质，用其他敏感元件感受被测物理量的变化。待测对象的调制功能是由其他光电转换元件实现的，光纤的状态是不连续的，光纤只起传光作用。主要用多模光纤构成。



5.3.2 光纤传感器

◆光纤传感器的工作原理

光是一种电磁波，它的物理作用和生物化学作用主要因其中的电场而引起。因此，讨论光的敏感测量必须考虑光的电矢量 E 的振动：

$$E = B \sin(\omega t + \varphi)$$

B ——电场 E 的振幅矢量；

ω ——光波的振动频率；

φ ——光相位；

t ——光的传播时间。

测量时只要使光的强度、偏振态（矢量 B 的方向）、频率和相位等参量之一随被测量状态的变化而变化，或受被测量调制，就可获得所需要的被测量信息。

5.3.2 光纤传感器

◆光纤传感器的调制形式

所谓光调制可归结为将一个携带信息的信号叠加到载波光波上的过程。这个过程称为光波的调制，简称光调制。

光调制技术是光纤传感器的基础和关键技术。

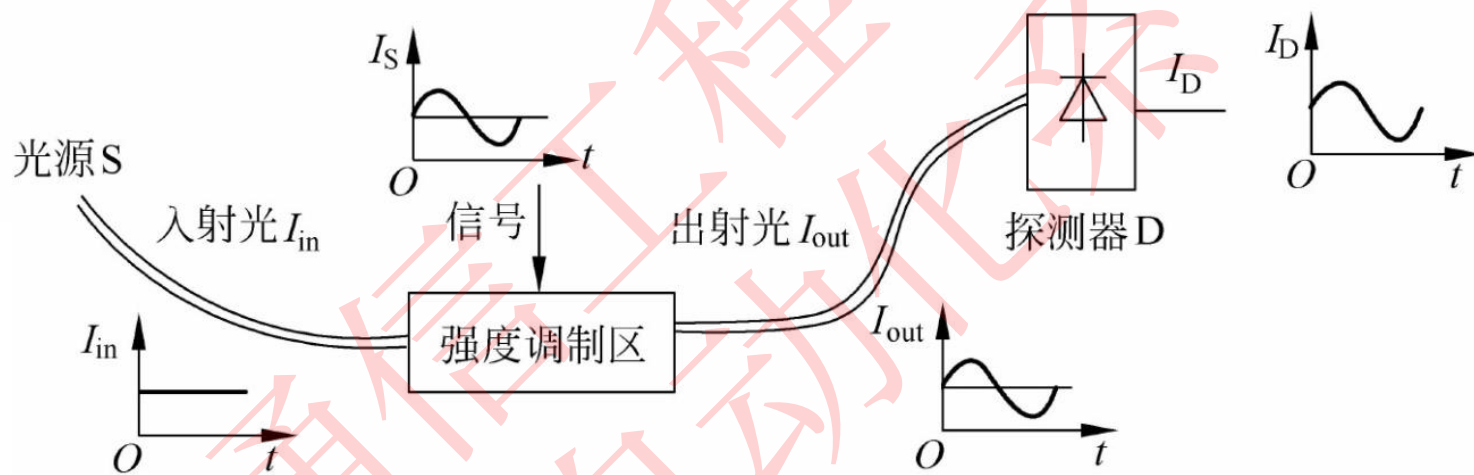
可分为：强度调制、相位调制、波长调制、频率调制和偏振调制。

同一种光调制方式可以实现多种物理量的检测，同一物理量也可利用多种光调制方式来实现测量。

5.3.2 光纤传感器

●强度调制型光纤传感器

光源发射的光经入射光纤传输到传感头，光在被测信号的作用下其**强度发生变化**，即受到了外场的调制，再经传感头把光传输到出射光纤，通过出射光纤传输到光电接收器。



- **应用:** 压力、振动、位移、气体
- **优点:** 结构简单、容易实现、成本低。
- **缺点:** 易受光源波动和连接器损耗变化等的影响

5.3.2 光纤传感器

●相位调制型光纤传感器

利用外界因素改变光纤中光波的相位，通过检测相位变化来测量被测量的方法，称为相位调制。

$$\Delta\varphi = K_0(L\Delta n + n\Delta L)$$

式中， K_0 为光在真空中的传播常数， n 为折射率， L 为光纤长度。由此，纤芯折射率 n 变化和光纤长度 L 变化都会导致相位变化。

目前光探测器对光的相位变化都不敏感，需采用干涉测量技术。干涉测量是基于光波叠加原理，在干涉场中产生亮暗交替的干涉条纹，相位变化将引起干涉条纹的运动，记录干涉条纹移动的数目，就可测量相位的变化，从而实现对待测物理量的测量。

5.3.2 光纤传感器

●相位调制型光纤传感器

● 应用：

利用光弹效应的声、压力或振动传感器

利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器

利用电致伸缩的电场、电压传感器

利用Sagnac效应的旋转角速度传感器（光纤陀螺）

● 优点：灵敏度很高；

● 缺点：特殊光纤及高精度检测系统，成本高。

5.3.2 光纤传感器

● 偏振态调制型光纤传感器

- 利用光的偏振态的变化来传递被测对象信息。

- 应用：

电流、磁场传感器：法拉第效应；

电场、电压传感器：泡克尔斯效应；

压力、振动或声传感器：光弹效应；

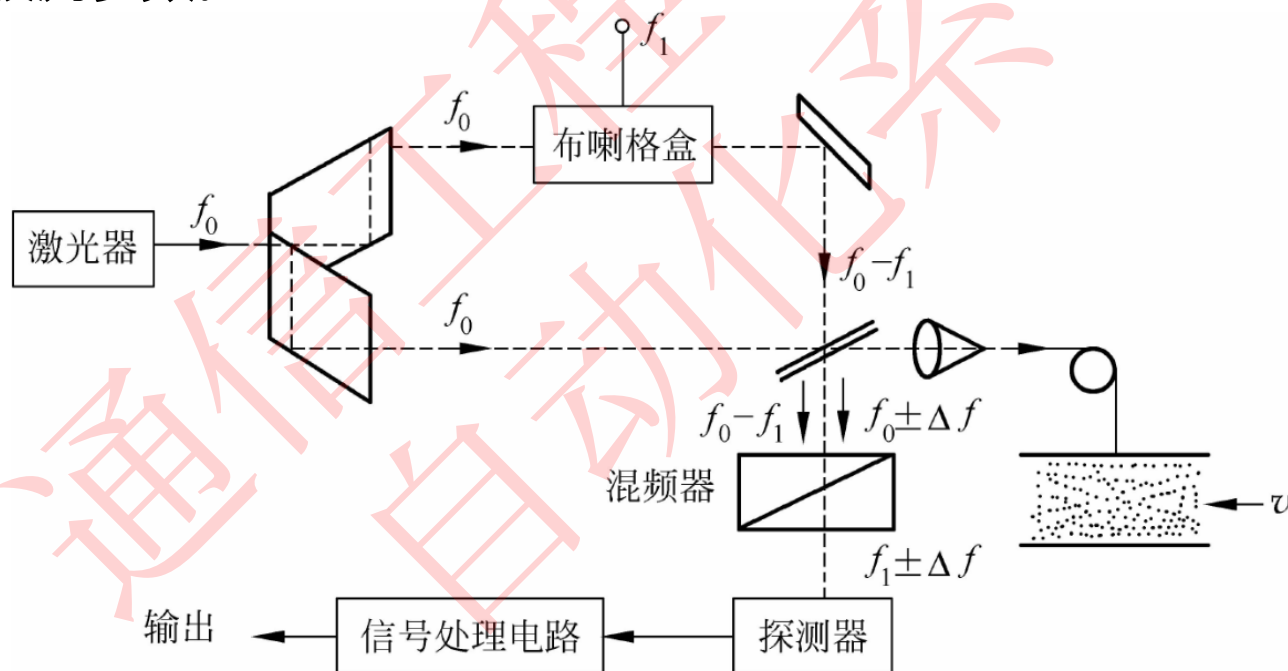
温度、压力、振动传感器：双折射性

- 优点：可避免光源强度变化的影响，灵敏度高。

5.3.2 光纤传感器

● 频率调制型光纤传感器

利用外界因素改变光纤中光的频率，通过测量光频率的变化来测量外界被测参数。

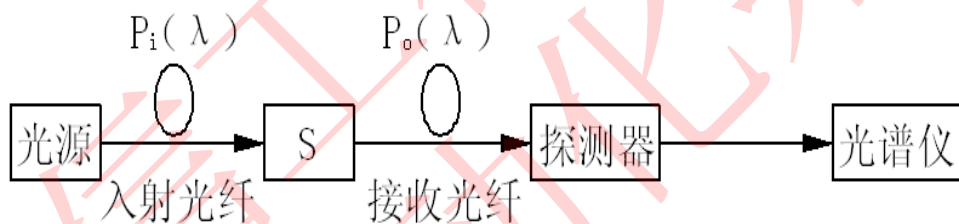


频率调制型光纤传感器测血管中血液流速（基于多普勒效应）

5.3.2 光纤传感器

● 波长（颜色）调制型光纤传感器

利用外界因素改变光纤中光能量的波长分布或者说光谱分布，通过检测光谱分布来测量被测参数。

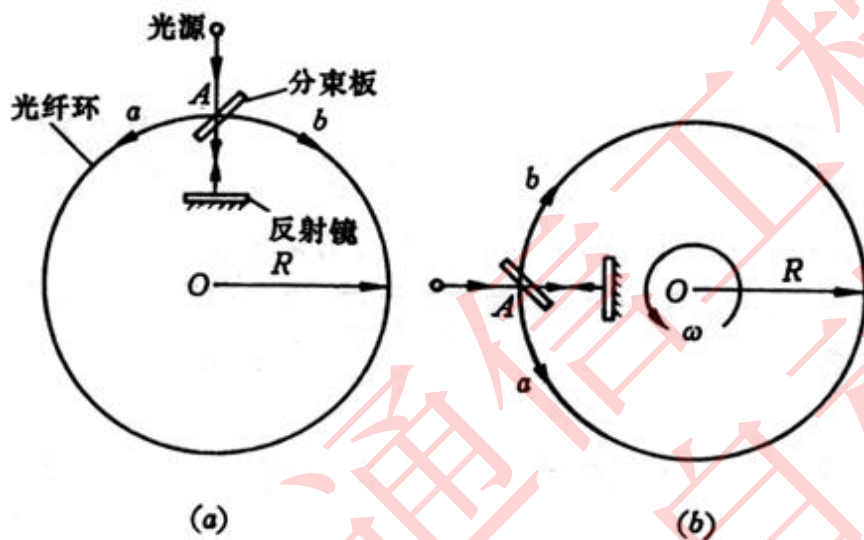


光源发出的入射光耦合到传感器头S中，在传感器头S内，与被测信号相互作用，使光谱分布发生变化，由光谱分析仪检测出的光谱变化来反应被测量。

5.3.2 光纤传感器

◆ 光纤传感器的应用

● 光纤陀螺



圆形环路Sagnac干涉仪

光纤角速度传感器，又名光纤陀螺，它是一种由单模光纤做光通路的萨格奈克（Sagnac）干涉仪。

该干涉仪由光源、分束板、反射镜和光纤环组成。光在A点入射，并被分束板分成等强的两束。反射光a进入光纤环沿着圆形环路逆时针方向传播。透射光b被反射镜反射回来后又被分束板反射，进入光纤环沿着圆形环路顺时针方向传播。这两束光绕行一周后，又在分束板处汇合。

5.3.2 光纤传感器

两束光的光程差 ΔL 与输入角速度 ω 成正比。通过测量两束光之间的即相移即可获得被测角速度。两束光之间的相移 $\Delta\varphi$ 为相位差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L = \frac{4\pi Rl}{c\lambda} \omega$$

其中 $l=2\pi R$ ，表示光纤环的周长。

相位差与干涉条纹的光强之间存在确定的函数关系，通过用光电检测器对干涉条纹光强进行检测，可以实现对旋转角速率的测量。

5.3.2 光纤传感器

● 光纤式压力传感器

光纤压力传感器

强度调制型：

基于弹性元件受压变形，将压力信号转换成位移信号来检测；

相位调制型：

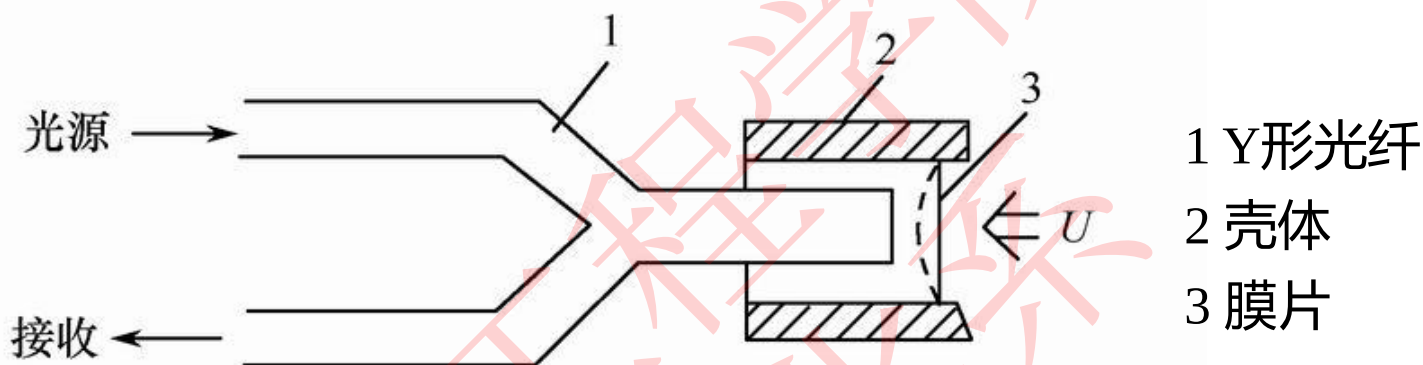
利用光纤本身作为敏感元件；

偏振调制型：

主要是利用晶体的光弹性效应。

5.3.2 光纤传感器

(a) 采用弹性元件的光纤压力传感器

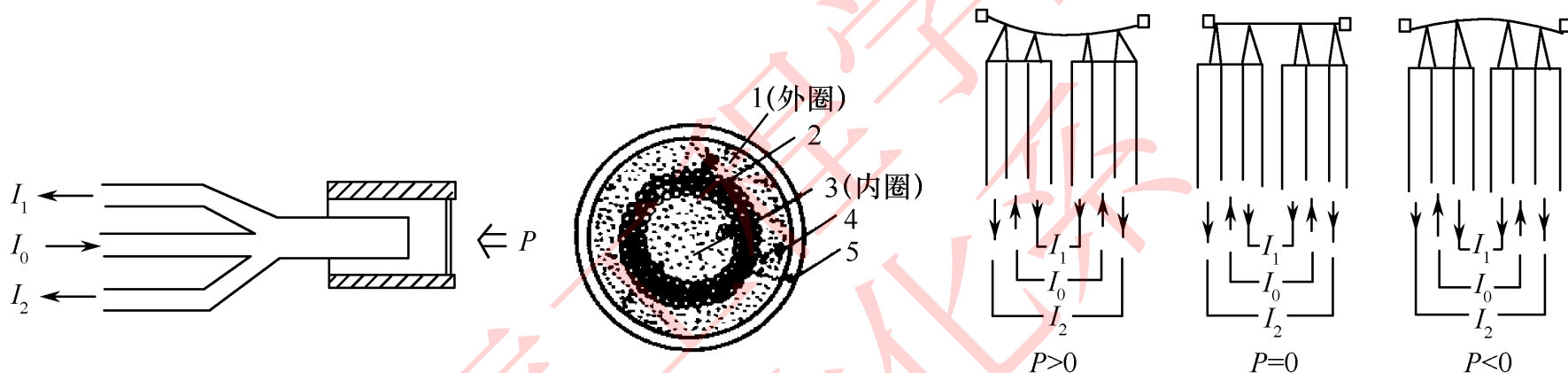


膜片反射式光纤压力传感器示意图

- 当感压膜片受压变形时，使光纤束与膜片间的距离发生变化，从而使输出光强度受到调制。若利用Y形光纤束位移特性的线性区，则传感器的输出光强度与待测压力呈线性关系。
- 结构简单、体积小、使用方便。
- 光源不够稳定或长期使用后膜片的反射率有所下降，其精度就要受到影响。

5.3.2 光纤传感器

差动式膜片反射型光纤压力传感器



(a) 传感器结构

(b) 探头截面结构

(c) 测量原理

1. 输出光纤 2. 输入光纤 3. 输出光纤 4. 胶 5. 膜片

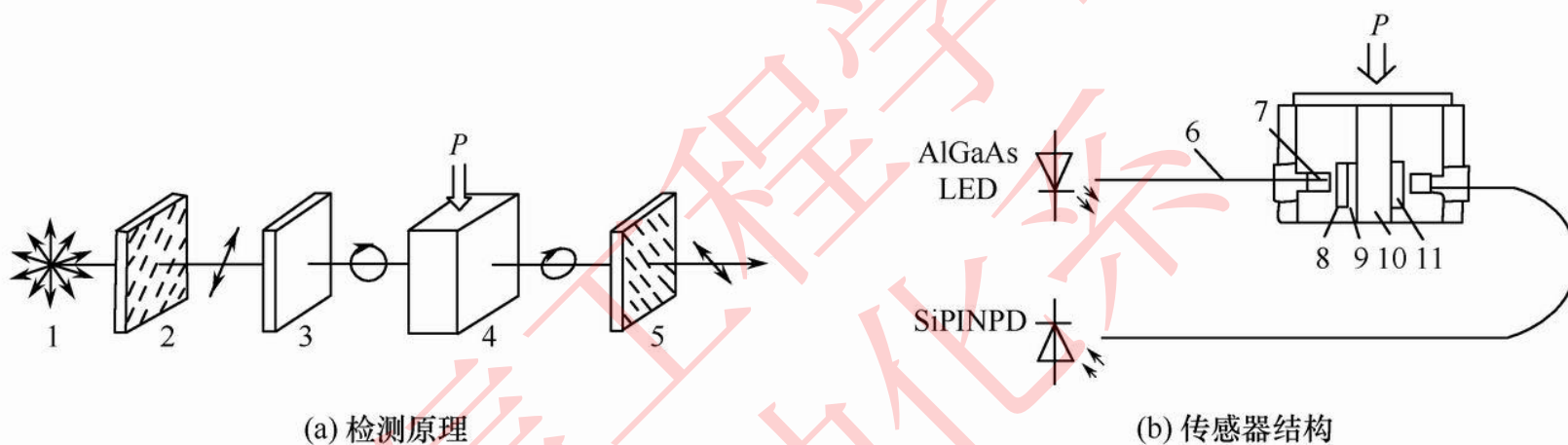
两束输出光的光强之比
$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1 + Ap}{1 - Ap}$$
 A—与膜片尺寸、材料及输入光纤束数值孔径等有关的常数;
p—待测量压力

输出光强比 I_2/I_1 与膜片的反射率、光源强度等因素均无关。

5.3.2 光纤传感器

(b) 光弹性式光纤压力传感器

- **光弹性效应**：晶体在受压后其折射率发生变化，从而呈现双折射现象。

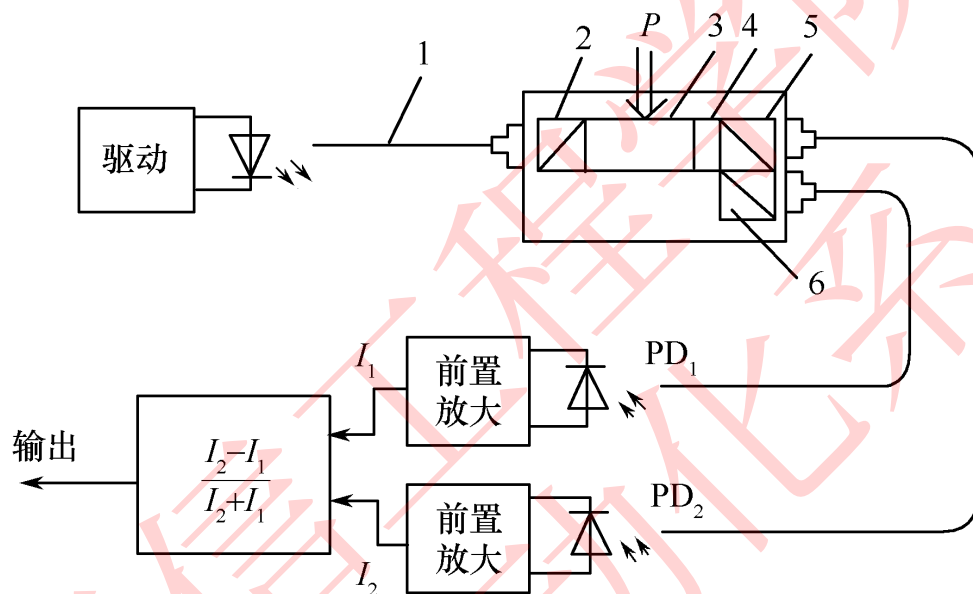


1 光源 2、8 起偏器 3、9 1/4波长板 4、10 光弹性元件 5、11 检偏器
6 光纤 7 自聚焦透镜

发自LED的入射光经起偏器后成为直线偏振光。当有与入射光偏振方向成 45° 的压力作用于晶体时，使晶体呈双折射从而使出射光成为椭圆偏振光，由检偏器检测出与入射光偏振方向相垂直方向上的光强，即可测出压力的变化。

5.3.2 光纤传感器

光弹性式光纤压力传感器的另一种结构



1 光纤 2 起偏器 3 光弹性元件 4 1/4波长板 5 偏振分光镜 6 反射镜

用偏振分光镜分别检测出输出光两个相互垂直方向的偏振分量，并将这两个分量经“差/和”电路处理，即可得到与光源强度及光纤损耗无关的输出。提高了测量精度和稳定性。

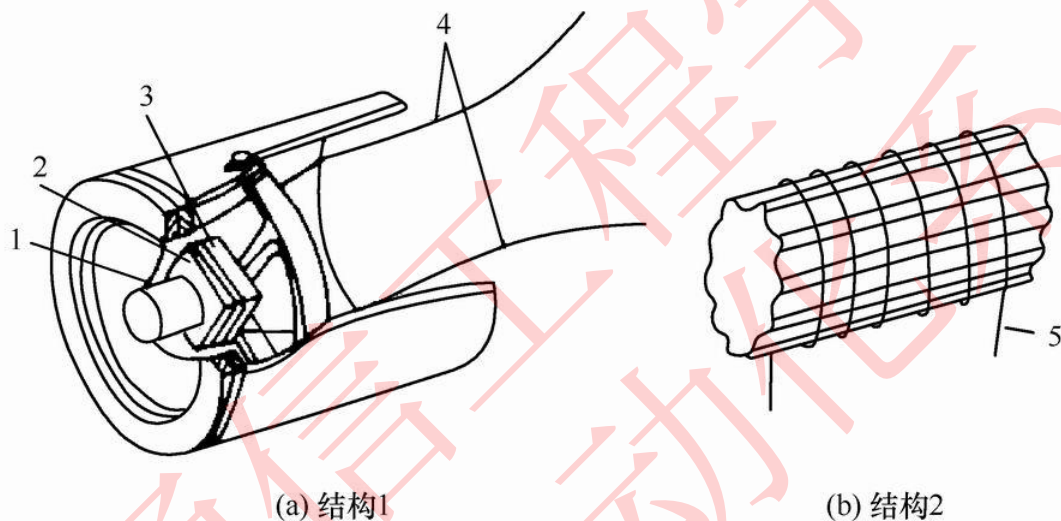
在光弹性元件上加上质量块后，也可用于测量振动、加速度。

5.3.2 光纤传感器

(c) 微弯式光纤压力传感

- 基于光纤的**微弯效应**，即由压力引起变形器产生位移，使光纤弯曲而调制光强度。

微弯式光纤水听器探头



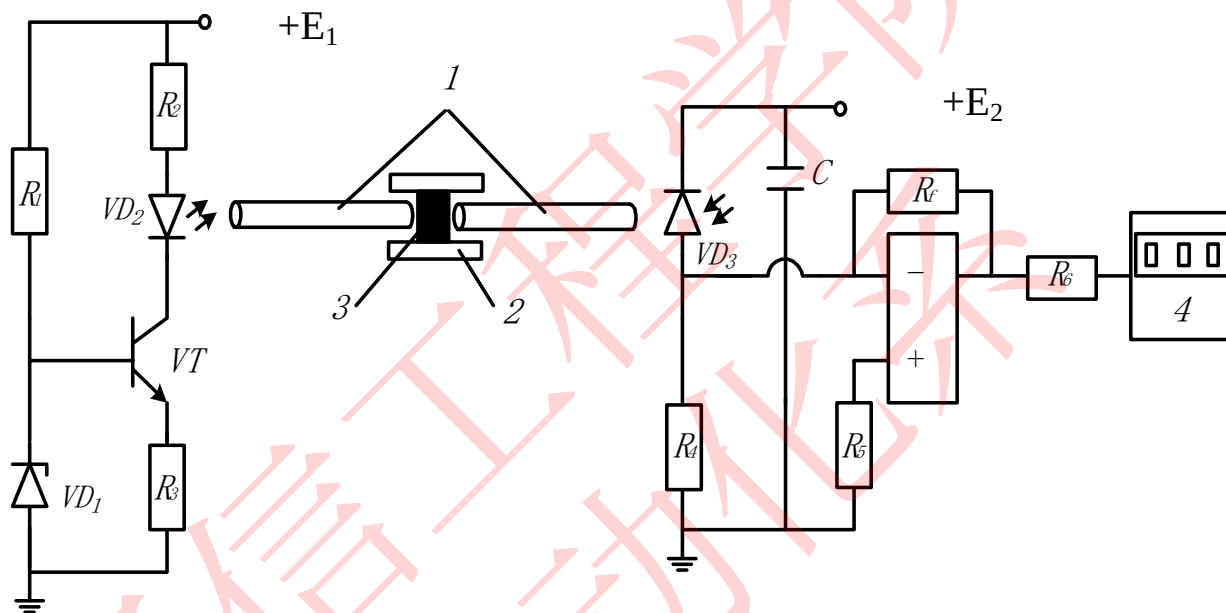
- 1 聚碳酸酯薄膜
- 2 可动变形板
- 3 固定变形板
- 4、5 光纤

结构1中，光纤从两块变形板中穿过，上面的变形板与薄膜相连，随着声压作用而产生位移；下面的变形板固定在探头的十字底座上，借助于一可调节的螺钉，给光纤施加压力。

结构2中，光纤绕在一开有凹槽的圆柱体上，光纤向凹槽内弯曲，使输出光强受到调制。

5.3.2 光纤传感器

● 光纤式测温传感器



半导体吸收式光纤传感器测温原理图

1-光纤 2-支架 3-半导体光吸收片 4-数字面板

该传感器是通过半导体光吸收片吸收光的能量，对传输光的光强进行调制。光纤本身不是敏感元件，主要依据敏感元件对光强的调制。

5.3.2 光纤传感器

● 光纤式光电开关

